

Tema 12 Serología e inmunoensayo



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al **653 82 62 03**

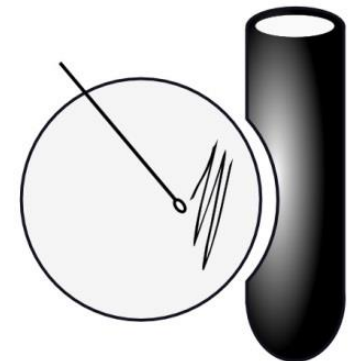
<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>



[@Contraste Fases](https://www.instagram.com/Contraste_Fases)



Contrastedefases



CONTRASTE DE FASES
Centro de formación de TEL

SEROLOGÍA: rama de la inmunología que estudia las **interacciones Antígeno -anticuerpo (Ag-Ac)** para su aplicación en el diagnóstico clínico. Debe su nombre a que estas pruebas tradicionalmente se realizan en suero.

Utilidad

- ✓ Diagnóstico de la enfermedad actual.
- ✓ Conocimiento del estado inmunitario de un individuo previo a una vacunación.
- ✓ Diagnostico de infecciones por microorganismos que no se pueden cultivar.
- ✓ Para diagnosticar infecciones en pacientes con tratamiento antibiótico.
- ✓ Diagnostico retrospectivo (seroconversión)
- ✓ NOTA. En el caso de diagnóstico de infecciones por microorganismos anaerobios la utilidad de la serología es limitada.

Las técnicas en las que se emplea la interacción Ag-Ac se han desarrollado mediante numerosos métodos de inmunoensayo y ya no sólo se aplican en el ámbito de Microbiología, sino también para la identificación y cuantificación de Ag y Ac en ámbitos como Hormonas, Inmunología, Bioquímica, etc.

Reacciones antígeno anticuerpo en suero

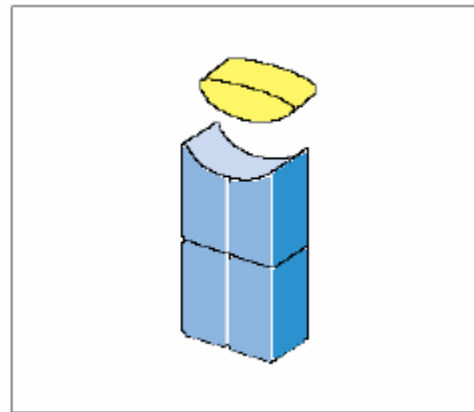
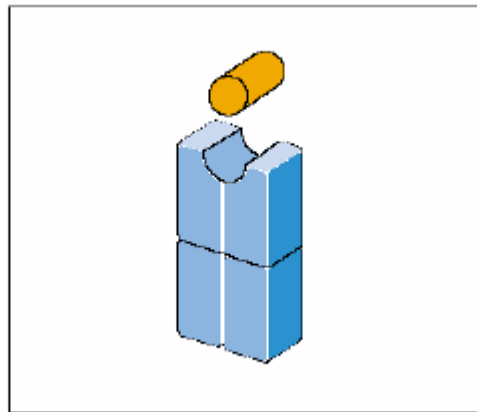
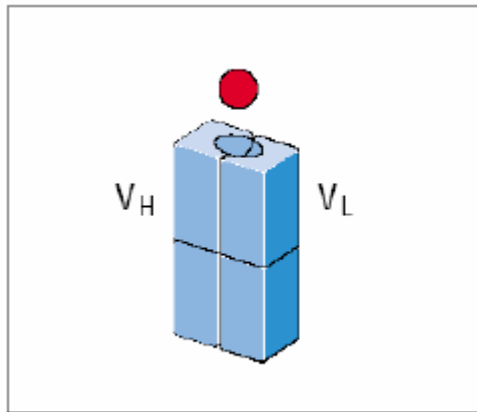
INMUNIDAD ESPECÍFICA se caracteriza por:

Memoria de cada encuentro con el antígeno

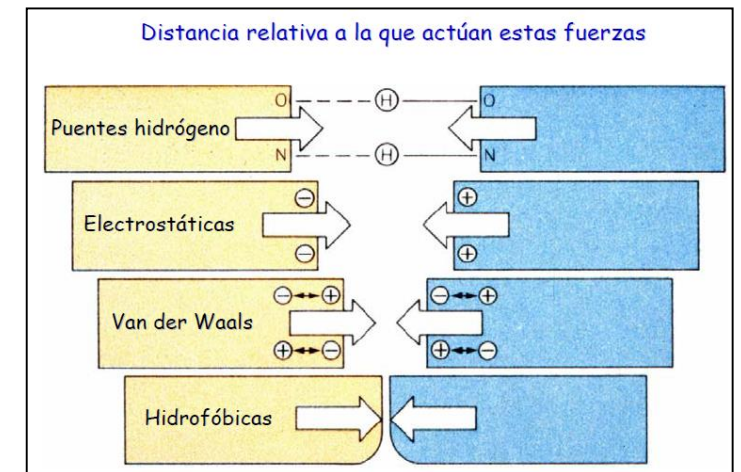
- ✓ Hace que cada contacto posterior amplifique la respuesta.
- ✓ Esta es la base de la vacunación, en la que se dan dosis repetidas de antígeno para educar al sistema inmune.

Amplifica los mecanismos protectores de la inmunidad natural.

- ✓ Hace que los antígenos sean localizados en su lugar de entrada y eliminados más fácilmente



Especificidad Ag-Ac
Afinidad y aidez



Fuerzas de unión Ag-Ac

Anticuerpos utilizados

- **Policlonales**

Heterogéneos

Reconocen epítopos diferentes del Ag

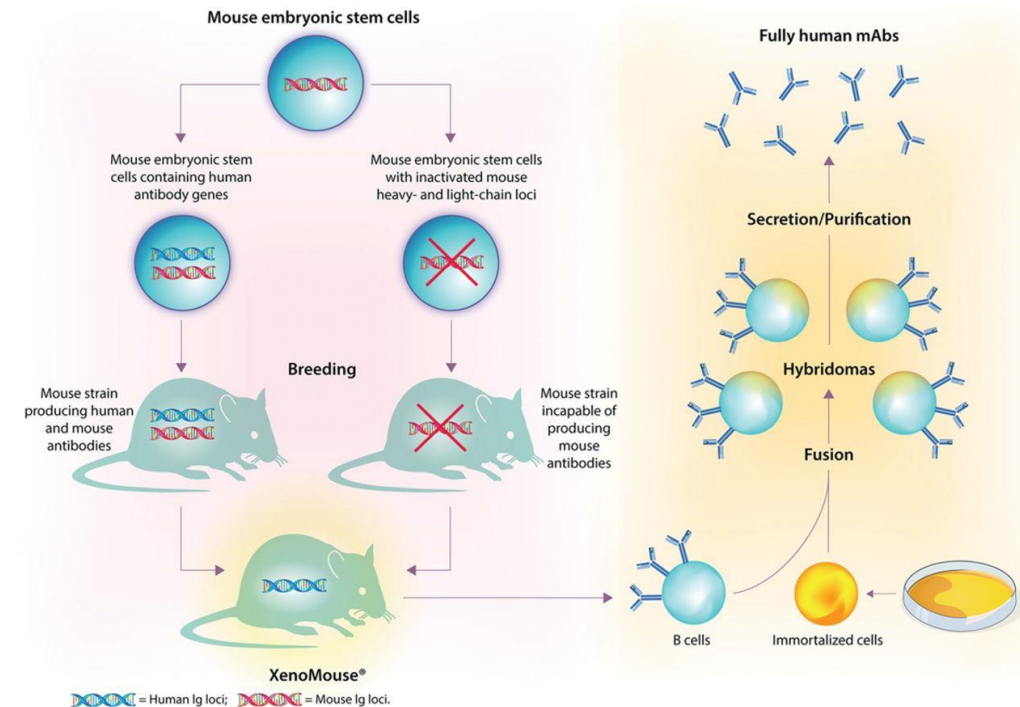
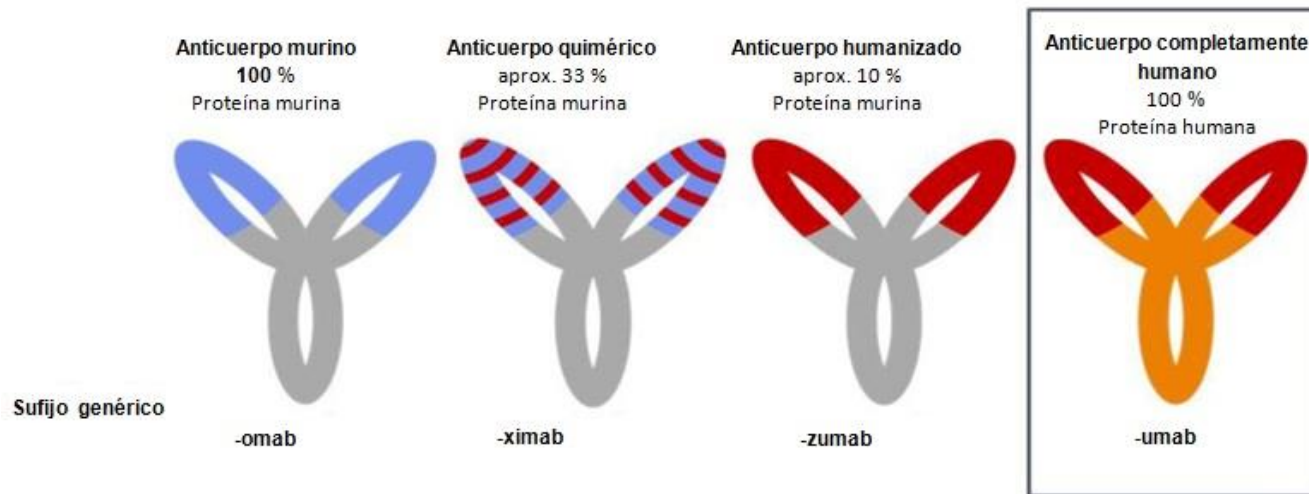
Producidos por diferentes clones de linfocitos B

- **Monoclonales**

Homogéneos

Especificidad única

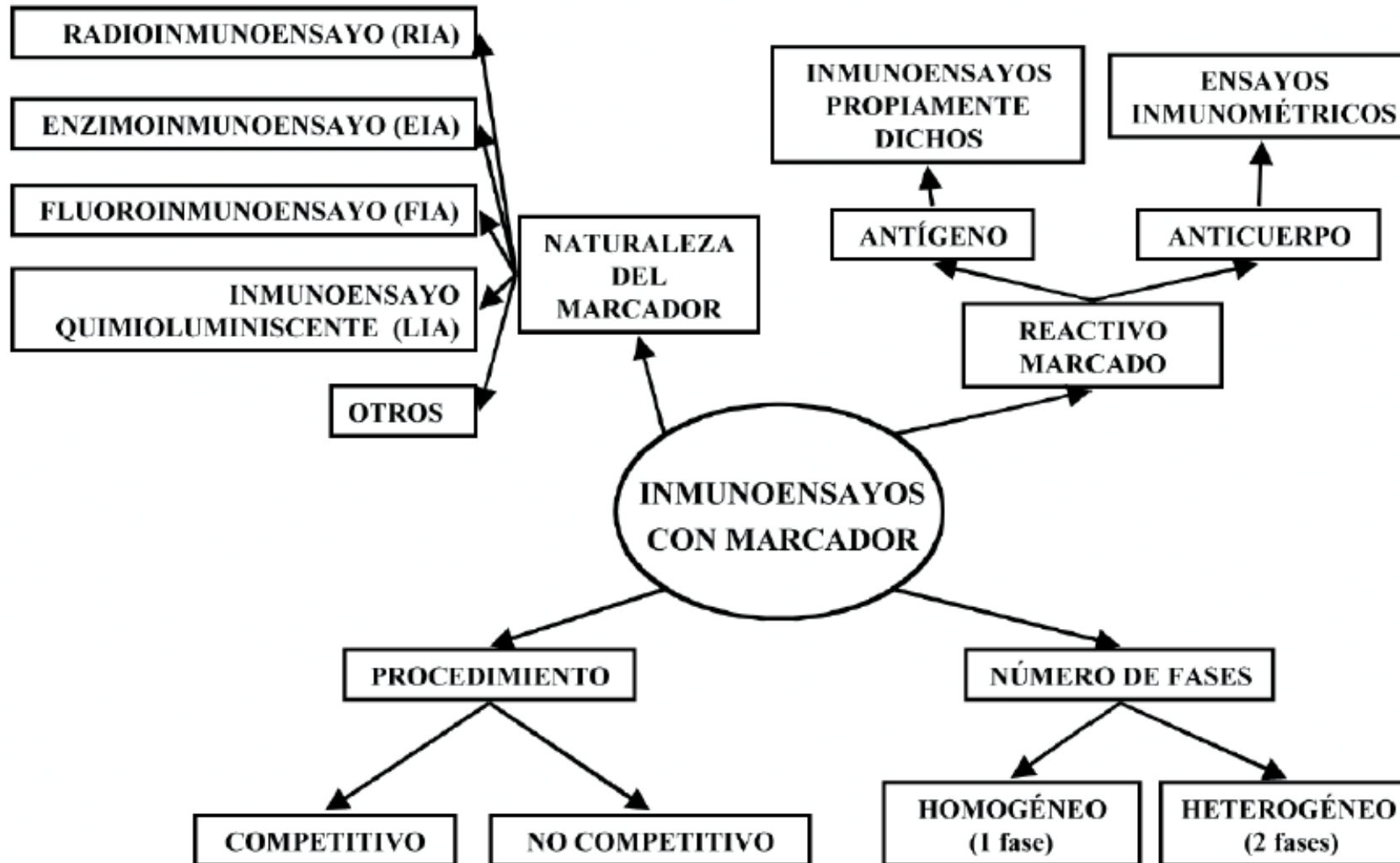
Producidos por un único clon de linfocitos B



Hay multitud de inmunoensayos disponibles:

- ✓ Reacción Antígeno- Anticuerpo con observación de su **PRECIPITACIÓN**.
- ✓ Reacción antígeno anticuerpo con observación de **AGLUTINACIÓN**
- ✓ **FIJACIÓN DEL COMPLEMENTO**.
- ✓ **NEUTRALIZACIÓN**
- ✓ **ELISA**.
- ✓ Inmunofluorescencia **IFI**.
- ✓ **Inhibición de la hemoaglutinación**.
- ✓ **INMUNOCROMATOGRAFÍA**
- ✓ **RIA**, o radioinmunoanálisis.
- ✓ **IRMA**: ensayo inmunorradiométrico
- ✓ **FPIA** ⇒ Inmunoensayo de polarización fluorescente
- ✓ **MEIA** ⇒ Inmunoensayo por micropartícula
- ✓ **ECLIA** ⇒ Inmunoensayo electroquimioluminiscente
- ✓ **CMIA** ⇒ Inmunoensayo magnético quimioluminiscente
- ✓ **EMIT** ⇒ Inmunoanálisis de multiplicación enzimática
- ✓ **CEDIA** ⇒ Inmunoanálisis por clonado de dador
- ✓ **Floculación**: parecida a la precipitación en la que sus componentes están unidos laxamente
- ✓ **Otras**: inmunoturbidimetría, inmunonefelometría, citometría de flujo, inmunoanálisis de fluorescencia con el sustrato marcado (SLFIA), inmunoanálisis de transferencia de energía de fluorescencia (FETI), fluoroinmunoanálisis de disociación aumentada por lantánidos (DELFA), inmunoensayo digital, en microarray, múltiplex, etc

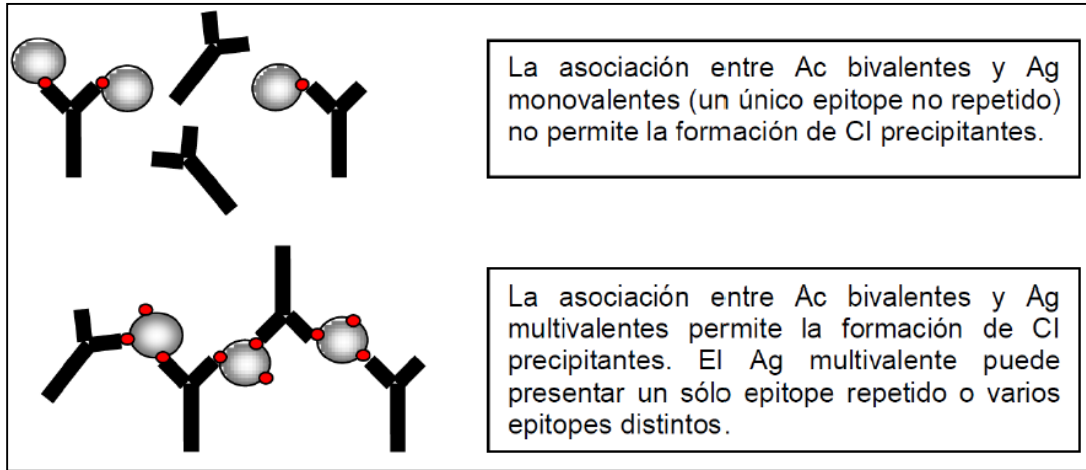
Formas de clasificar los inmunoensayos



MODO DE DETECCIÓN:

- **PRIMARIA:** mide directamente la cantidad de complejo Ag-Ac formado. Ejemplos: Elisa, RIA, etc
- **SECUNDARIA:** mide la consecuencia o efecto de la unión Ag/Ac (observación directa). Menor sensibilidad. Ejemplos: aglutinación, precipitación

✓ Reacción Antígeno- Anticuerpo con observación de su PRECIPITACIÓN.



★ PRECIPITACIÓN DE ANTÍGENOS SOLUBLES.

-La reacción de precipitación depende de la **VALENCIA del Ac y del Ag**: nº de sitios que el Ac posee para reconocer al Ag

★ -Suelen ser **Ag de menor tamaño que los de la aglutinación**. La unión Ag-Ac forma unas grandes redes de complejos inmunes que hace que se produzca la precipitación.

-Técnica menos sensible que la aglutinación

Precipitación de antígenos solubles:

- bien directamente,
- por moléculas inertes que dan mayor volumen al precipitado
- por el empleo de técnicas electroforéticas que separen la macromolécula compleja (inmunoelectroforesis, inmunocromatografía, inmunodifusión).

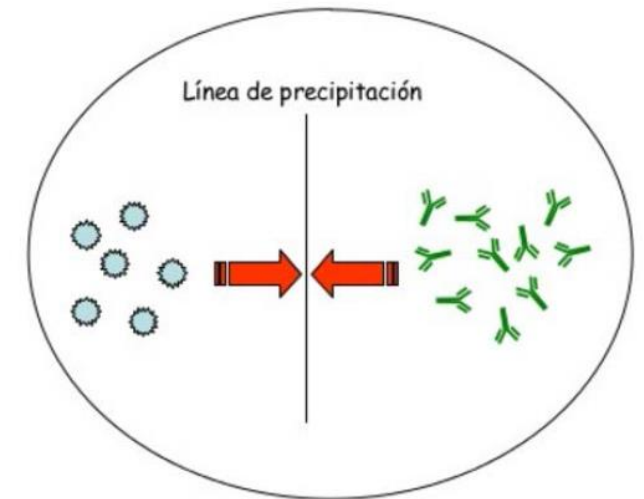
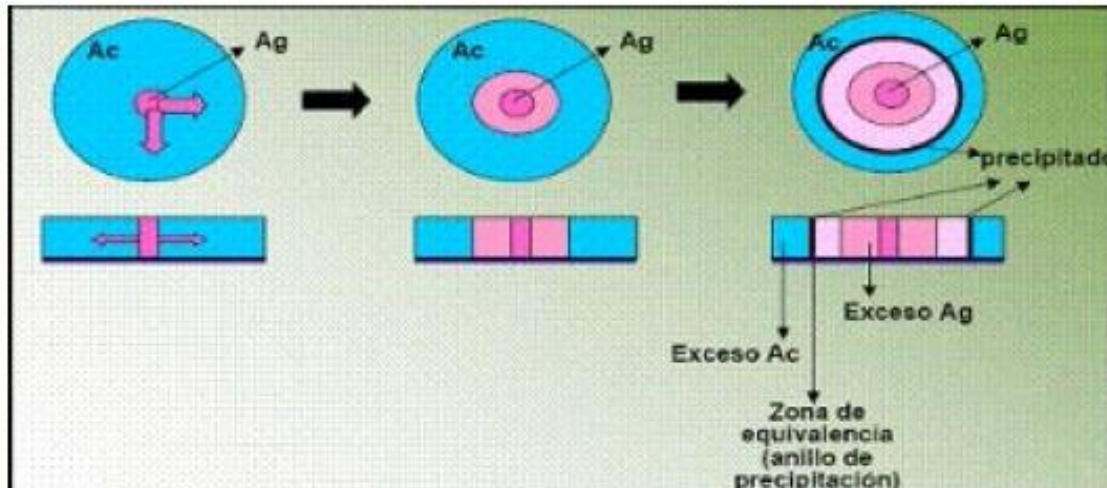
TÉCNICAS DE INMUNOPRECIPITACIÓN:

- Técnica de precipitación propiamente dicha.
- Técnica de difusión radial simple de Mancini
- Técnica de difusión radial de Ouchterlony.
- Técnica de inmunoelectroforesis.
- Técnica de inmunocromatografía

✓ Reacción Antígeno- Anticuerpo con observación de su PRECIPITACIÓN.

La **INMUNODIFUSIÓN** es una técnica de precipitación empleada para detección de Ag o Ac. Cuando el antígeno y el anticuerpo se encuentran, se produce la precipitación en la zona de equivalencia.

En unos pocillos excavados en el gel de agarosa se colocan las respectivas preparaciones de antígenos y anticuerpos. Las moléculas difunden a través del gel hasta que se ponen en contacto y dan lugar a precipitados. Las zonas donde se produce el precipitado se observan fácilmente como líneas blanquecinas que destacan sobre el agar.

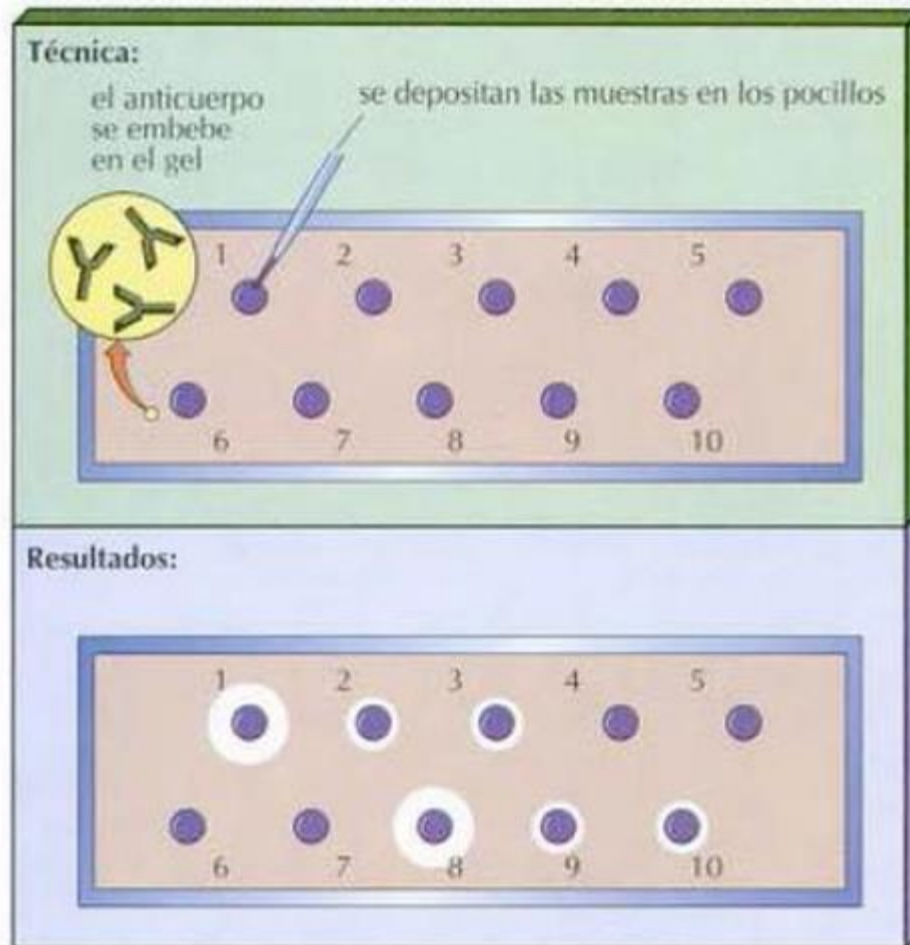


✓ Reacción Antígeno- Anticuerpo con observación de su PRECIPITACIÓN.

TIPOS INMUNODIFUSIÓN

Simple (inmunodifusión radial de Mancini) ★

La ventaja es que se puede interpretar de manera cuantitativa: cuanto mayor sea el anillo, mayor será la concentración del antígeno de la muestra



- En el gel un solo tipo de Ac
- En cada pocillo las muestras
- En los pocillos que tengan el Ag complementario, se producirá una precipitación
- Cuanto mayor cantidad de Ag, mayor será el halo

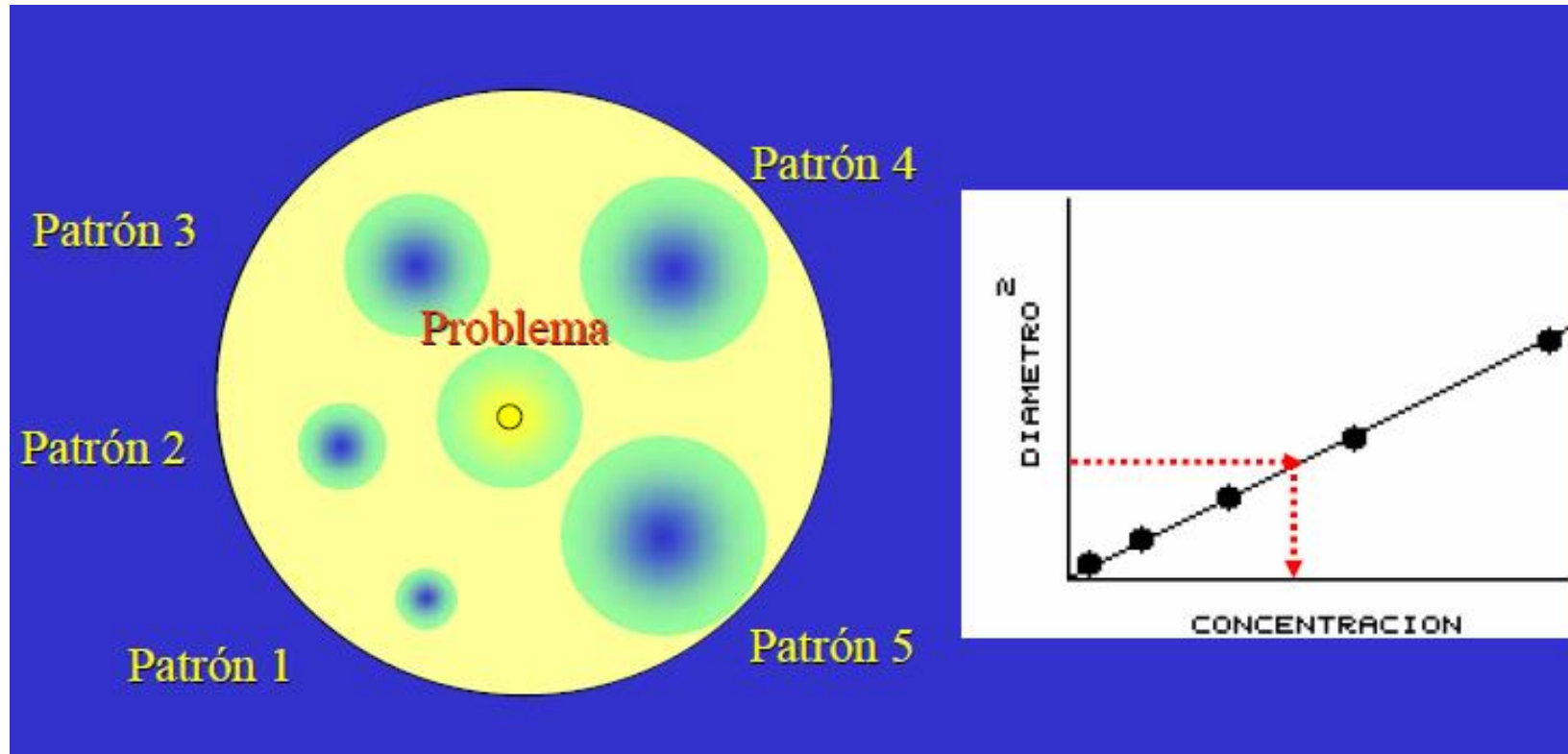
Resultados:

- Muestras 1 y 8 grandes concentraciones
- 2,3,9,10 intermedias
- 4,5,6,7 no detectado

✓ **Reacción Antígeno- Anticuerpo con observación de su PRECIPITACIÓN.**

TIPOS INMUNODIFUSIÓN

Simple (inmunodifusión radial de Mancini)

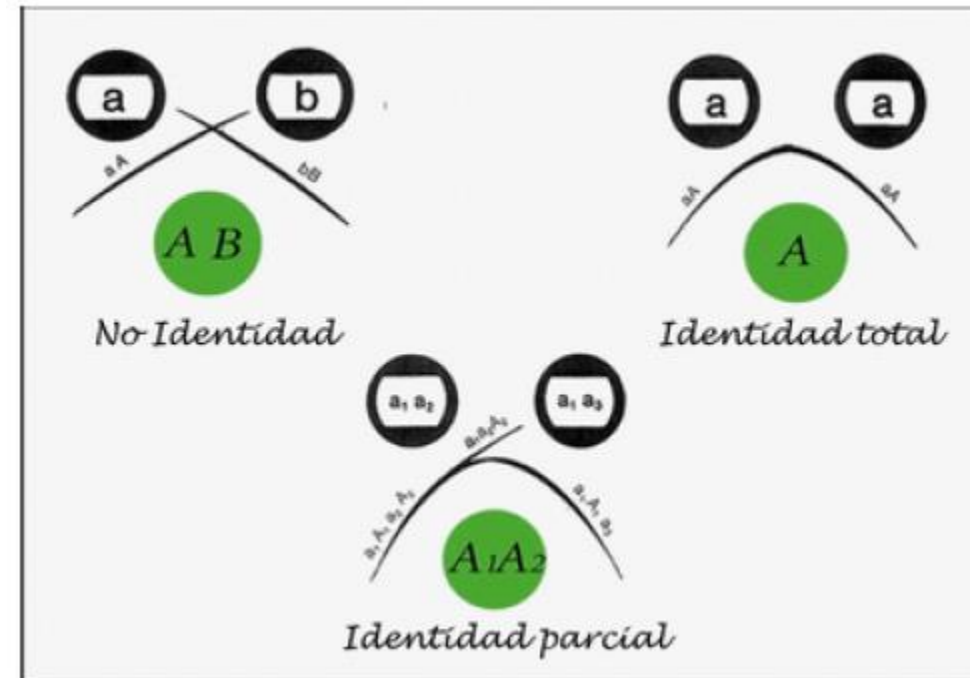
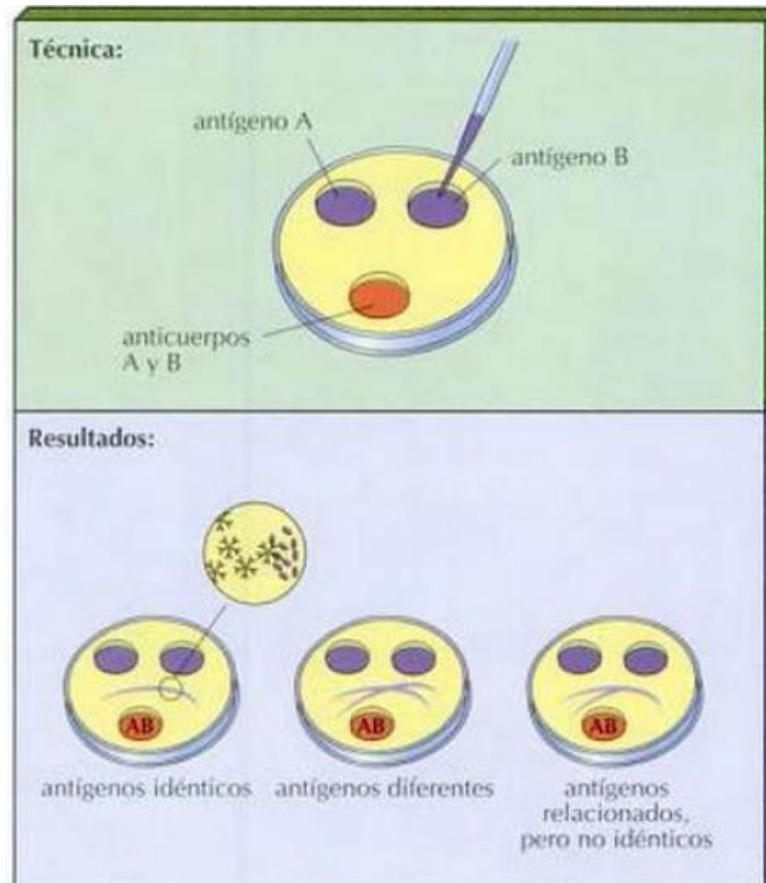


✓ Reacción Antígeno- Anticuerpo con observación de su PRECIPITACIÓN.

TIPOS INMUNODIFUSIÓN

Doble (Ouchterlony)

Se colocan distintas combinaciones de antígenos y anticuerpos en pocillos separados, formándose la línea de precipitación en aquellas zonas en las que se encuentra el antígeno y el anticuerpo. Según sea el patrón característico de estos precipitados, se puede determinar el número e identidad de los antígenos o anticuerpos presentes



✓ Reacción Antígeno- Anticuerpo con observación de su PRECIPITACIÓN.

TIPOS INMUNODIFUSIÓN

Inmunoelectroforesis

Tipo de inmunodifusión en los que se acelera la velocidad de desplazamiento del antígeno y del anticuerpo a través del gel mediante la aplicación de una corriente eléctrica.

Ventajas:

- a) al acelerar el desplazamiento se obtienen los resultados más rápidamente que la difusión simple
- b) se puede separar en distintas bandas de precipitación los componentes de una mezcla compleja, a diferencia de la difusión simple

Tipos

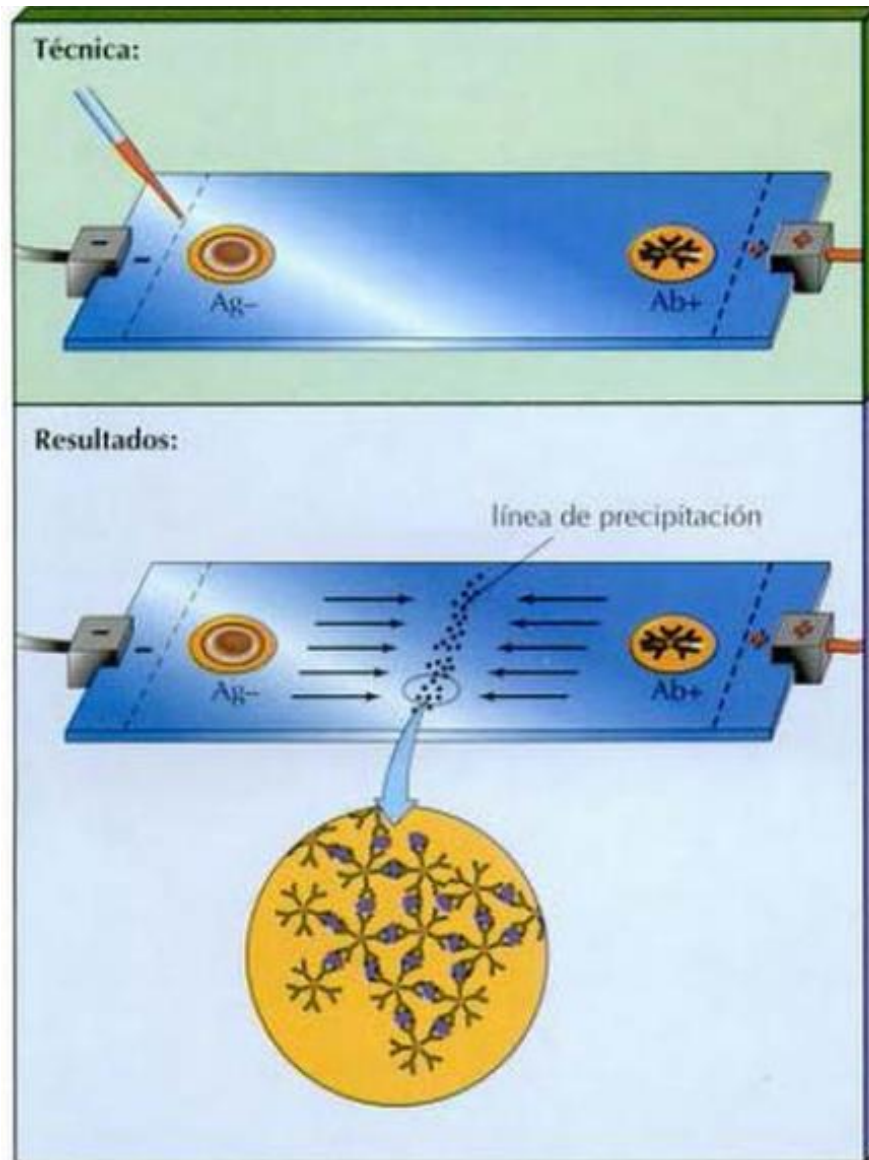
A) CONTRAINMUNOELECTROFORESIS

Se coloca en un extremo la muestra y en otro el Ag o Ac. Se aplica corriente eléctrica para que migren el uno hacia el otro y viceversa. Si se produce la precipitación, se observa en la zona ecuatorial del gel.

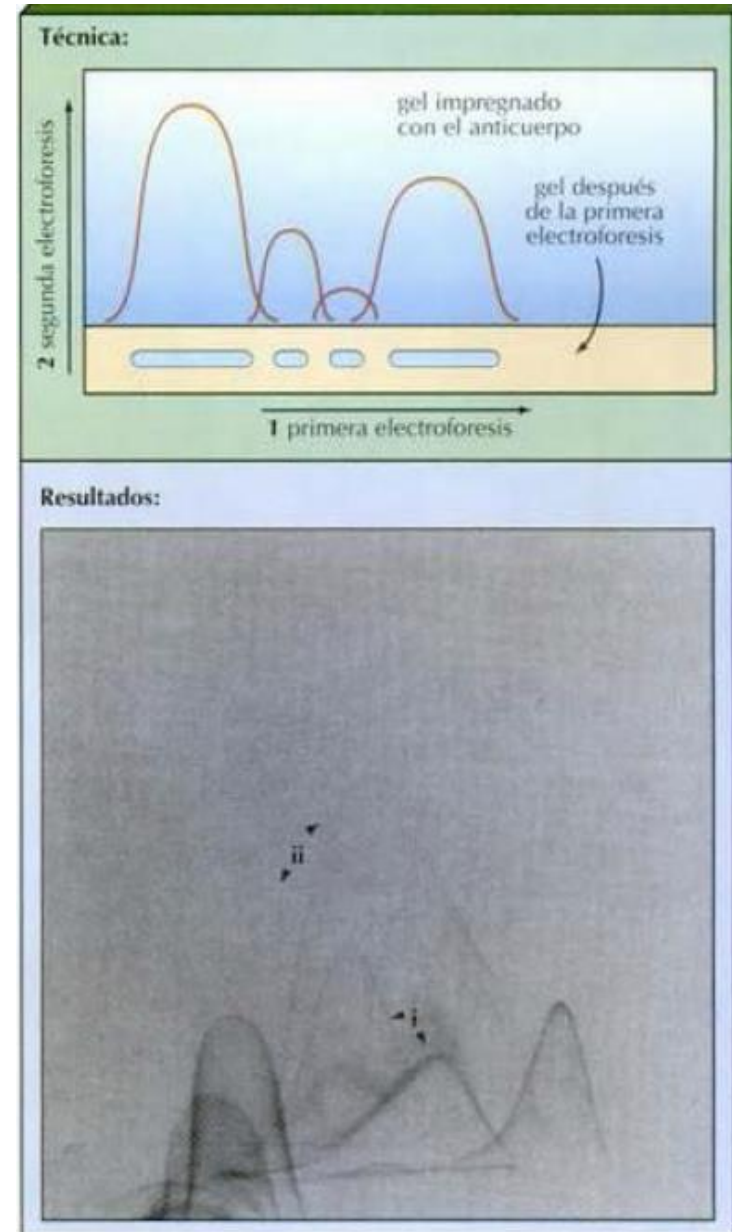
B) ELECTROFORESIS BIDIMENSIONAL

Técnica eficaz para la separar mezclas complejas. La muestra se separa electroforéticamente en una dirección y luego se cambia la orientación de la corriente eléctrica para separarla en la otra dirección. El número y la localización de los arcos de precipitina nos indica el nº e identidad de las diferentes proteínas que se encuentran en la mezcla.

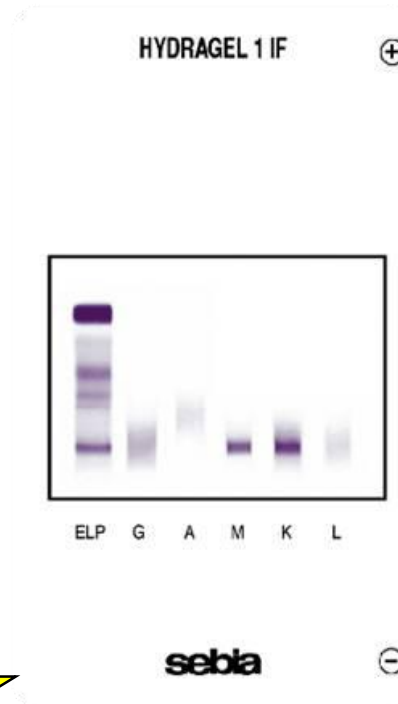
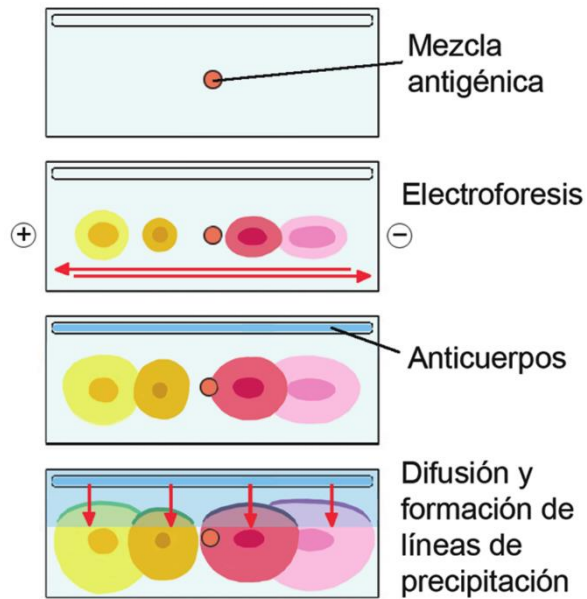
CONTRAINMUNOELECTROFORESIS



ELECTROFORESIS BIDIMENSIONAL



✓ INMUNOELECTROFORESIS



★ **Inmunofijación.** Utilizada en la detección de bandas monoclonales (mieloma múltiple, gammopatía monoclonal) tanto en suero como en orina

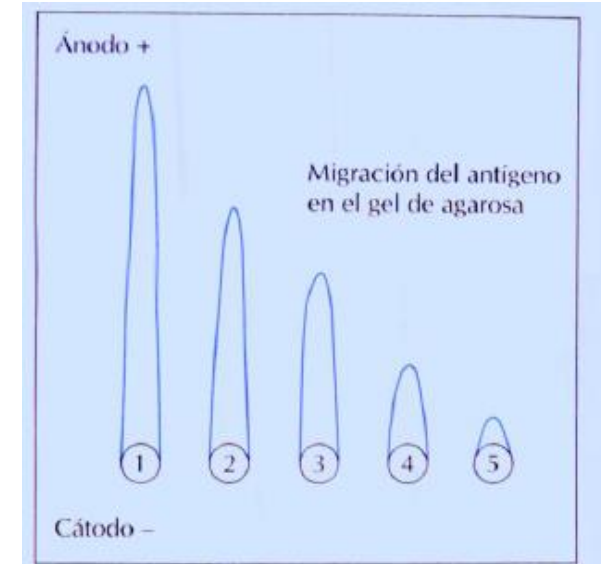
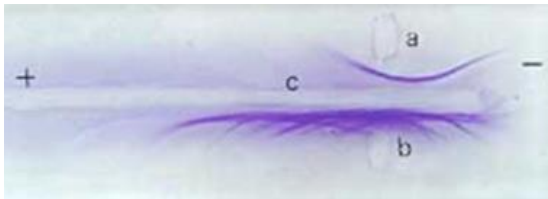
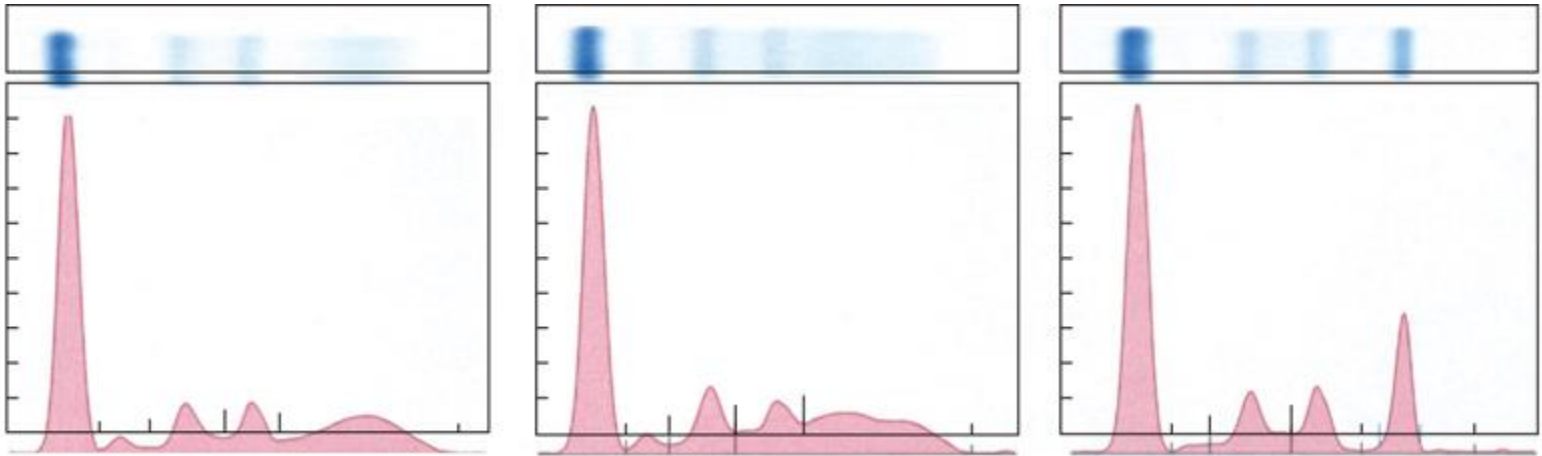


Figura 21.4 Inmunoelectroforesis en cohete. La altura es directamente proporcional a la concentración antigénica de cada pocillo.

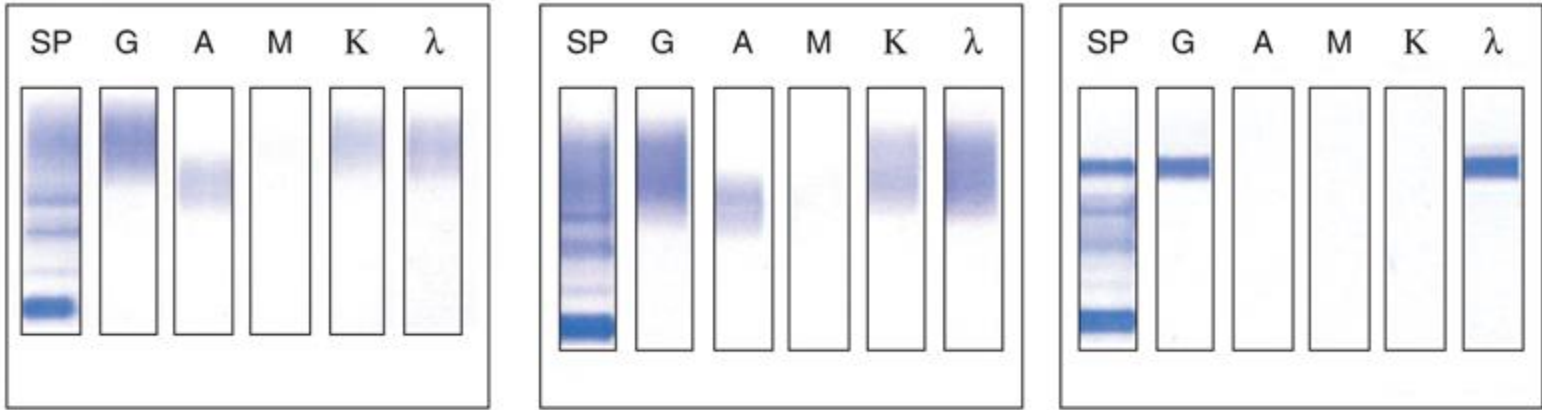


✓ **INMUNOELECTROFORESIS**

**Proteinograma
(electroforesis)**



**Inmunoelectroforesis
(inmunofijación)**



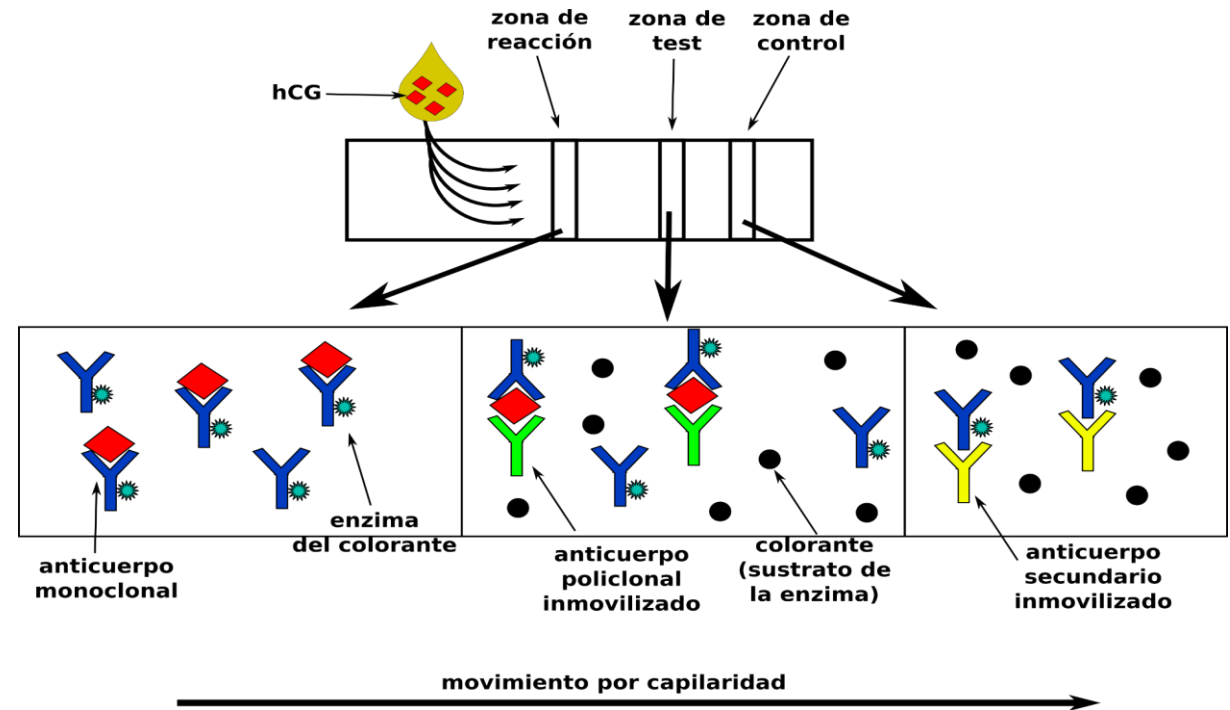
Normal

Incremento policlonal

IgG lambda monoclonal

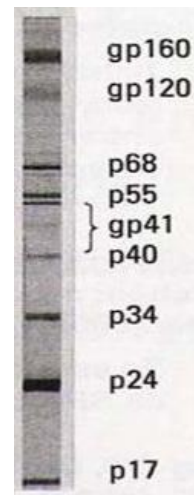
✓ INMUNOCROMATOGRAFÍA

- También denominadas **técnicas de flujo lateral o “técnicas en tira”**
- Diseño de muchas técnicas rápidas de identificación de Ag y Ac. Ejemplo: prueba de embarazo, prueba de identificación rápida de patógenos, test de drogas, etc
- Si la zona de control no da señal, el resultado del test no será válido
- Soporte suele ser nitrocelulosa



Si no existe una concentración suficiente de antígeno para producir un inmunoprecipitado: técnica de **electrotransferencia o electroblotting**

- ✓ Western blot: proteínas. Ejemplo: confirmatorio VIH, VHC, etc
- ✓ Northern blot: ARN
- ✓ Southern blot: ADN



Método de obtención

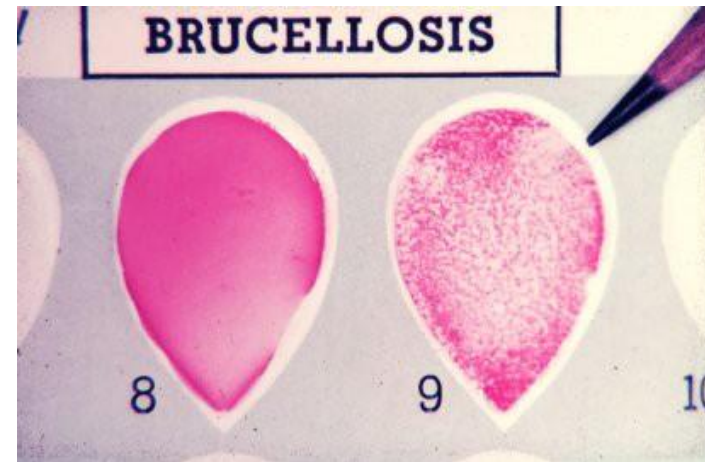
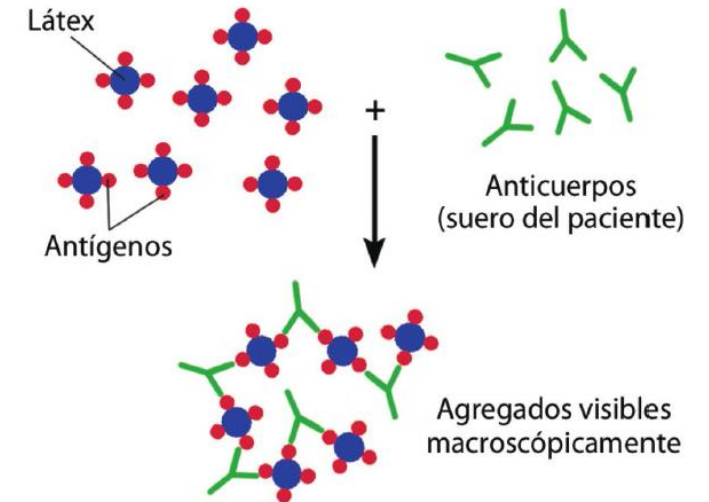
- 1) Preparación de la muestra
- 2) Electroforesis en gel
- 3) Transferencia del gel a la membrana
- 4) Inmunodetección

Lo veremos en más detalle en el tema 19

Western blot también llamado inmunoensayo de línea, blot, inmunoblot

✓ Reacción antígeno anticuerpo con observación de AGLUTINACIÓN

- Se basan en la unión de **antígenos particulados** (ej células) no solubles a los anticuerpos para dar una reacción visible de AGLUTINACIÓN.
- Si lo que se quiere identificar es un antígeno no particulado se emplean células a las que se adhiere el Ag o Ac (glóbulos rojos) o micropartículas de **látex** para la identificación de la aglutinación. Ej PCR o factor reumatoide con técnicas como Waaler-Rose (detecta FR anti IgG animal), Singer-Plotz (detecta FR anti IgG humana)
- Pruebas **muy sensibles** (+ que precipitación) pero con poca especificidad.
- Se suele utilizar **IgM** como anticuerpo
- Se puede utilizar tripsina para favorecer la reacción de aglutinación
- **TIPOS: activa o directa** se basan en el empleo de la partícula aglutinante como antígeno y **pasiva o indirecta** los antígenos se han adherido a un soporte pasivo (látex, hematíes)



★ *Un ejemplo de estas pruebas es la aglutinación con rosa de Bengala empleada en el diagnóstico de la brucelosis.*

AGLUTINACIÓN

Reactivos utilizados que facilitan la aglutinación

Albúmina

Las moléculas como la albúmina aproximan los eritrocitos entre sí, de manera que los anticuerpos IgG pueden fijarse a los antígenos de células adyacentes y formar aglutinados

Enzimas

Algunas enzimas como la **bromelina, ficcina, papaína, neurominidasa y tripsina**, remueven parte del ácido neuramínico (o ác siálico), disminuyendo la carga negativa

Sin embargo, **las enzimas eliminan algunos antígenos eritrocitarios principalmente M, N, S, Fya y Fyb.**

Glicol de polietileno

Potencia las reacciones antígeno-anticuerpo a través de la exclusión de moléculas de agua en el diluyente, de tal forma que los antígenos y los anticuerpos entran en un contacto muy estrecho

Solución salina de baja carga iónica

Al reducir la fuerza iónica del medio, se incrementa la velocidad de la sensibilización de los anticuerpos contra antígenos eritrocitarios. Para prevenir la lisis de los eritrocitos debido a la fuerza iónica tan baja, se adiciona glicina como aditivo al LISS.

✓ Fijación del complemento.

Se basan en la capacidad del complemento para unirse a los complejos antígeno-anticuerpo.

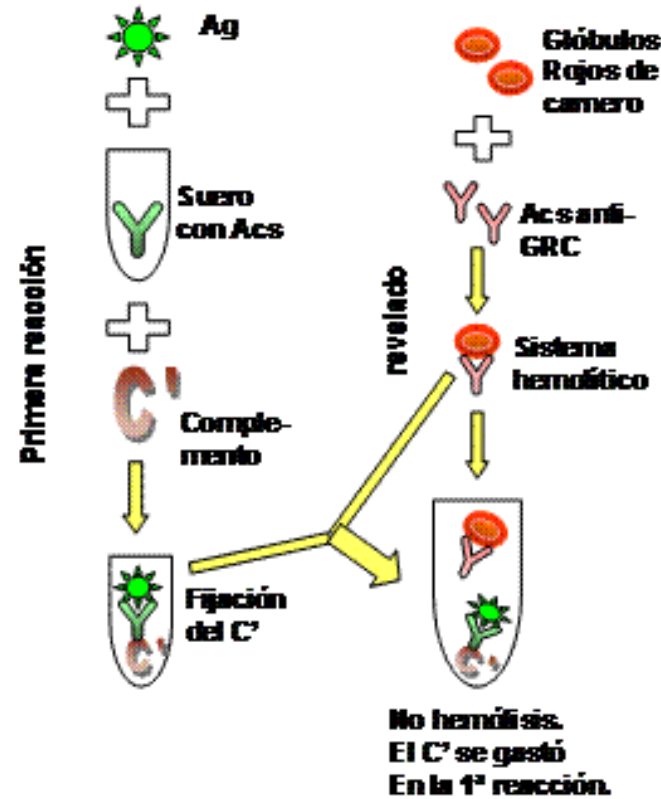
FASES:

1. Reacción Ag-Ac en medio líquido.
2. Adición de complemento, una hemolisina dependiente de complemento y eritrocitos.

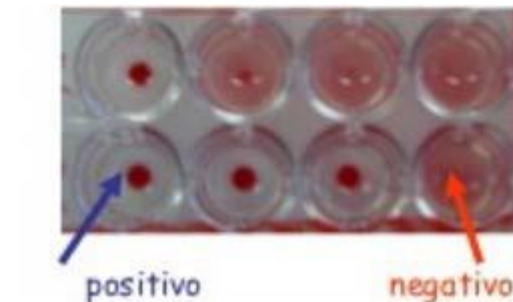
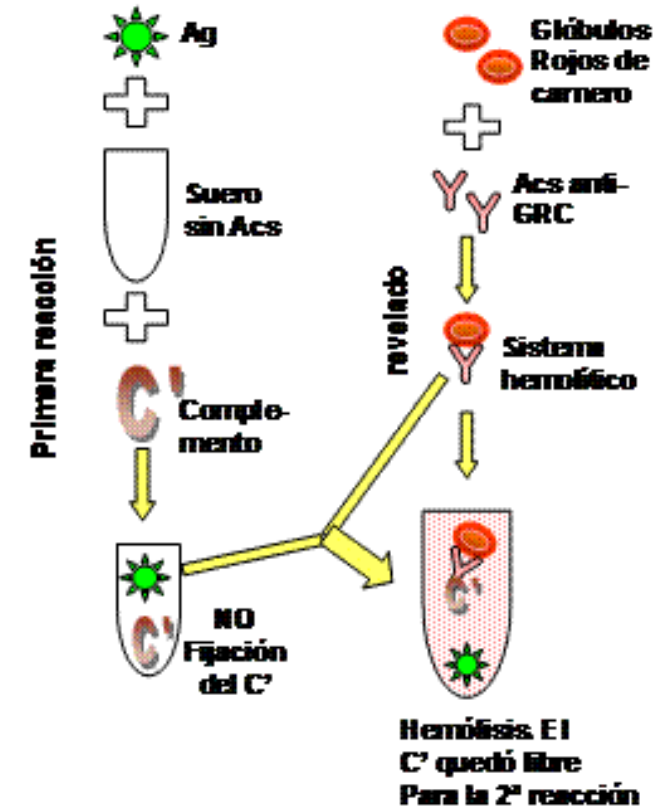
★ Si se produce la reacción Ag-Ac, (el suero contiene Ac frente al Ag), el complemento queda fijado y **no puede activar la hemólisis de los hematíes.**

NOTA. Las pruebas que necesitan de la activación del complemento, al requerir iones Ca^{2+} y Mg^{2+} , no pueden hacerse con EDTA, ni citrato.

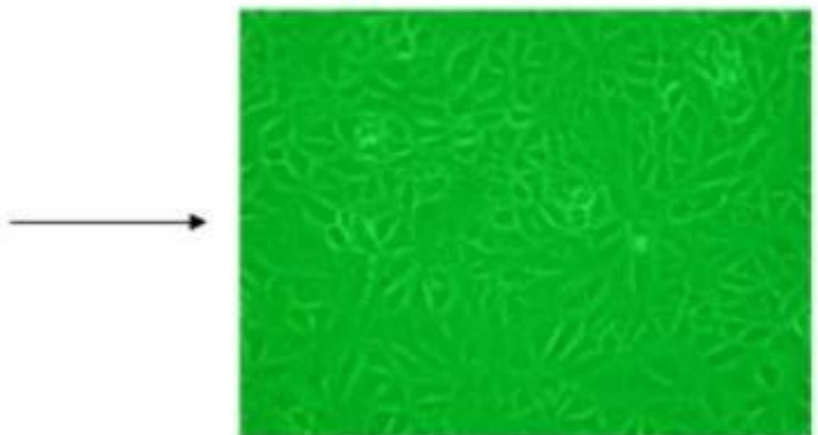
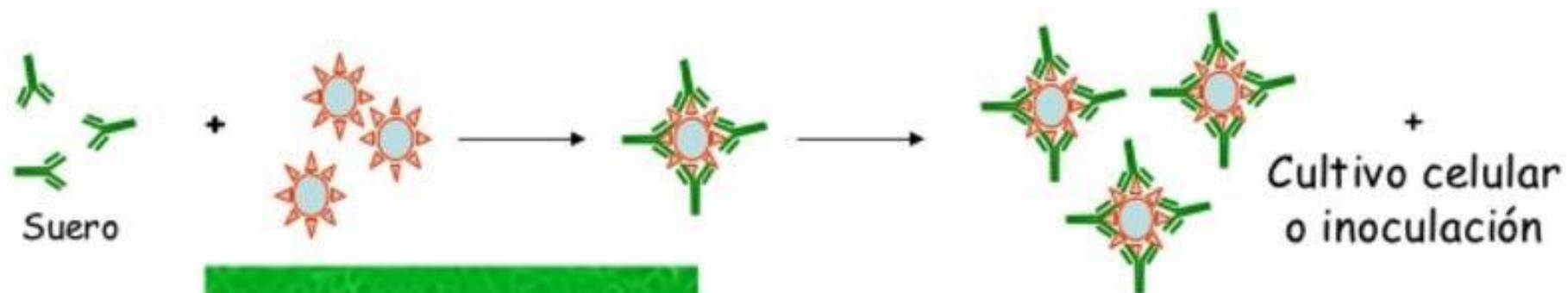
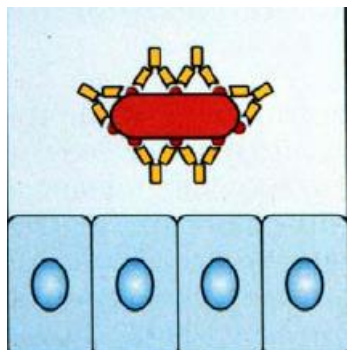
Prueba positiva



Prueba negativa

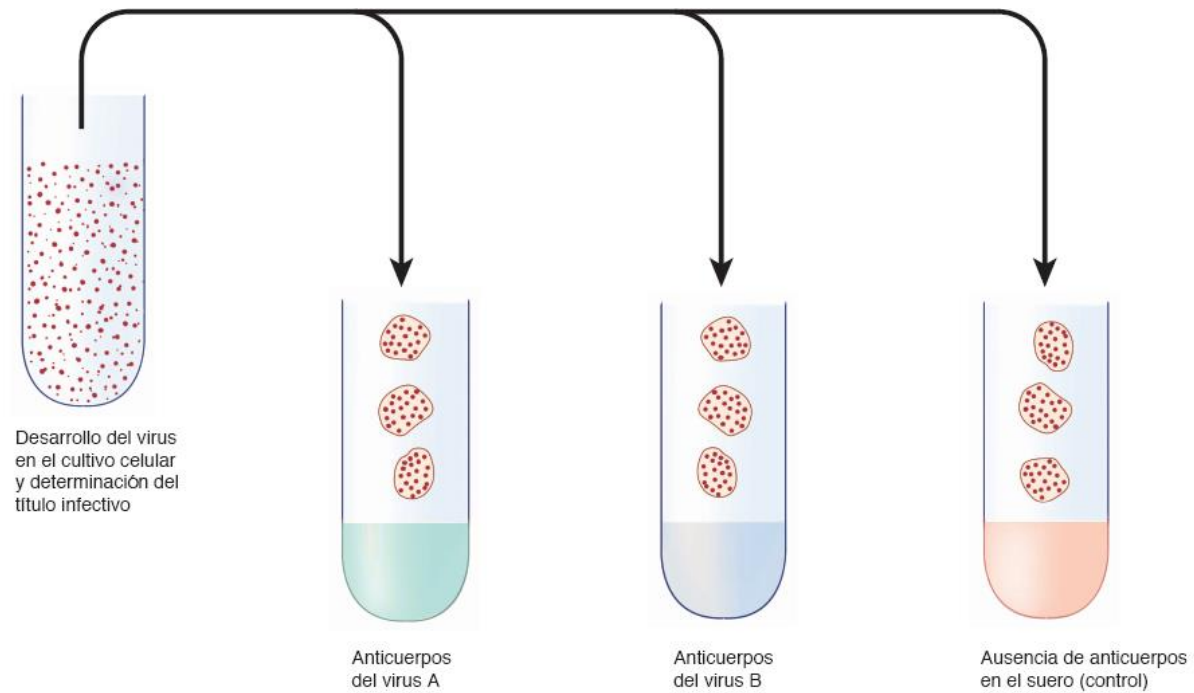


✓ NEUTRALIZACIÓN

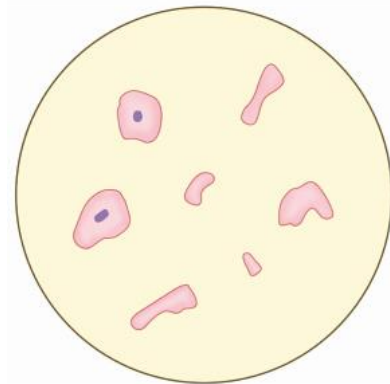


Cultivo celular sin alteraciones

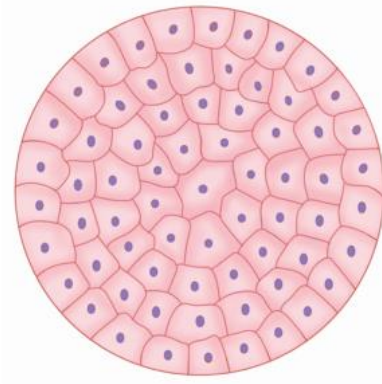
✓ NEUTRALIZACIÓN



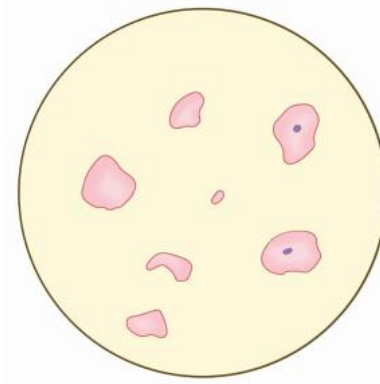
Se añade la alícuota viral a los tubos que contienen los anticuerpos a los virus conocidos y al control, se incuban durante una hora y después se inoculan en tubos de cultivo celular que, a su vez, se incuban y se observan a diario



Anticuerpo del virus A +:
efecto citopático
(no es el virus A)



Anticuerpo del virus B +:
no hay efecto citopático
(se confirma el virus B)



Suero control + virus:
efecto citopático en el control

✓ Inmunofluorescencia indirecta (IFI)

- ✓ Se utiliza para detectar Ac o para detectar la presencia de un patógeno.
- ✓ La reacción finaliza mediante la adición de un Ac conjugado a una sustancia fluorescente (ej. Fluoresceína).
- ✓ Se usa en la detección de virus (influenzae, parainfluenza, adenovirus, virus sincitial, herpes, sarampión, etc). También para bacterias como *Bordetella pertussis*, *Rickettsia*, *Chlamydia trachomatis*, etc.

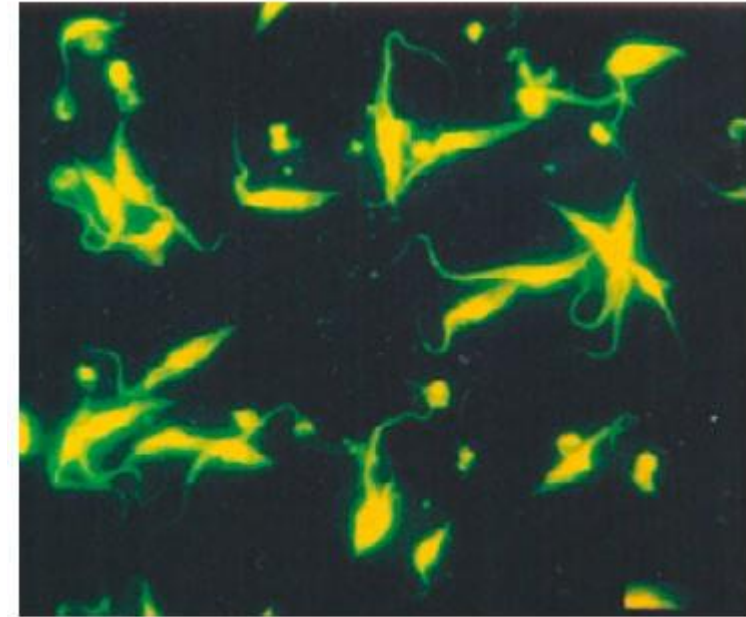


Figura 1. IFI aplicada al suero de un paciente con enfermedad de Chagas utilizando epimastigotos de *T. cruzi* como antígeno a 1000 X

✓ HI, inhibición de la hemoaglutinación.

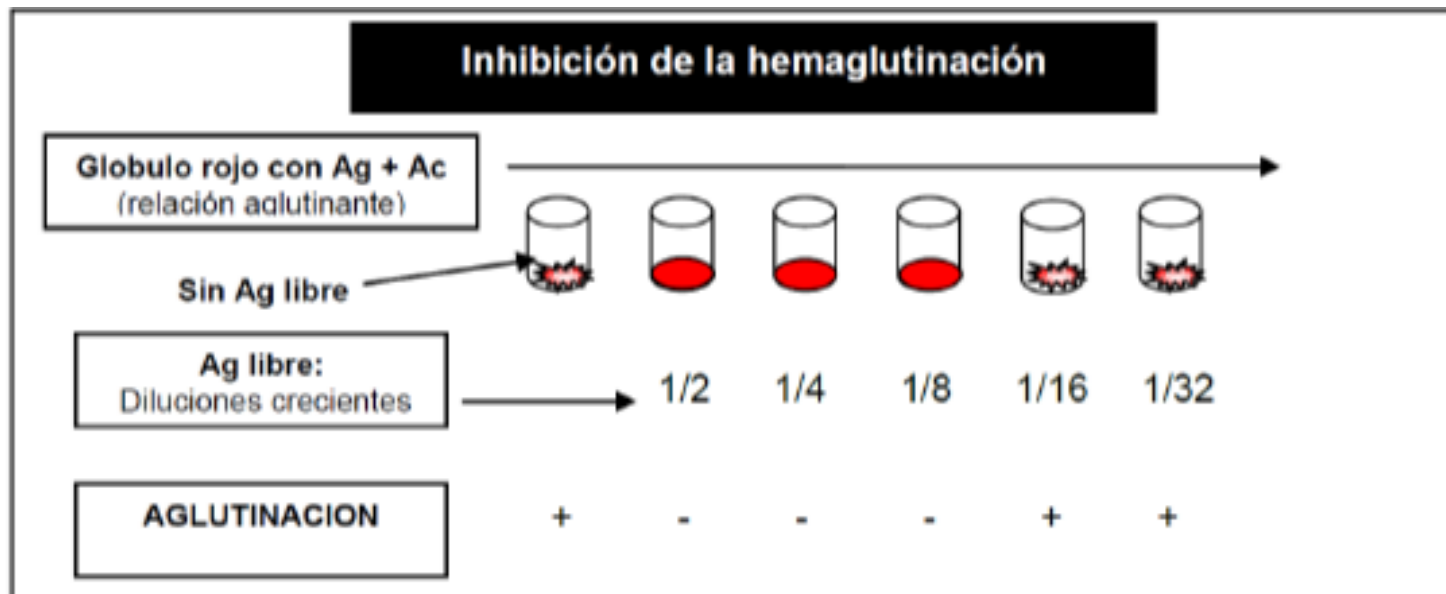


Se diseña una reacción que origine una aglutinación: Ac específico del Ag que buscamos y hematíes recubiertos del Ag que buscamos.

- En ausencia de la muestra del paciente, al mezclar ambos da aglutinación.
- Al añadir muestra del paciente, si en la muestra hay Ag, competirá con el Ag adherido al hematíe del ensayo por su unión al Ac, impidiendo que el Ac produzca la aglutinación.



Se realizan diluciones seriadas para saber el título de concentración del Ag buscado.



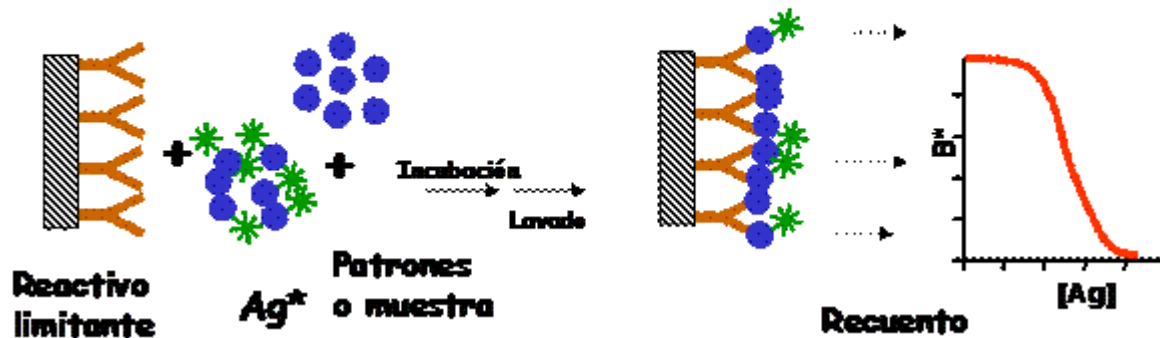
✓ RIA, o radioinmunoanálisis. ★

Necesita de la utilización de un antígeno marcado radiactivamente (isótopo radiactivo). Habitualmente se trabaja con **radiaciones gamma** (I_{125} , I_{131}) y en menor medida con **beta** (H_3 , P_{32} , C_{14}). Las radiaciones alfa no se utilizan. Son necesarias medidas de seguridad para su manejo.



- **Radiaciones alfa (α)** son de alto poder ionizante, pero bajo poder penetrante (hoja de papel las para)
- **Radiaciones beta (β)**: poder ionizante mediano y poder penetrante mediano (lámina de aluminio 1mm)
- **Radiaciones gamma (γ)** bajo poder ionizante, alto poder penetrante (bloque de plomo de 22 cm)

RIA (Radioimmunoassay) (Radioinmunoensayo directo)



- Antígeno marcado (radiactivo) se añade a la muestra problema (orina, plasma, etc); si en esta muestra biológica se encuentra el antígeno buscado, producirá desplazamiento o liberación del producto radioactivo, que quedará en la disolución
- Se separará por diversos métodos Ej: centrifugación a 1.500 g.
- Se lleva una alícuota a un **contador de centelleo** gamma y se mide la absorbancia, y se compara en una curva patrón y se deduce la cantidad del antígeno en la muestra.

- En los ensayos competitivos la señal suele ir del máximo (cuando no hay Ag en la muestra), al mínimo (cuando hay mucho).
- En los métodos competitivos se denomina **ANTÍGENO FRÍO** al no marcado (el que se busca) y **ANTÍGENO CALIENTE** al marcado (el que dispone como reactivo el ensayo)

✓ IRMA o inmunoradioensayo

Se marca radiactivamente el anticuerpo. No es competitivo

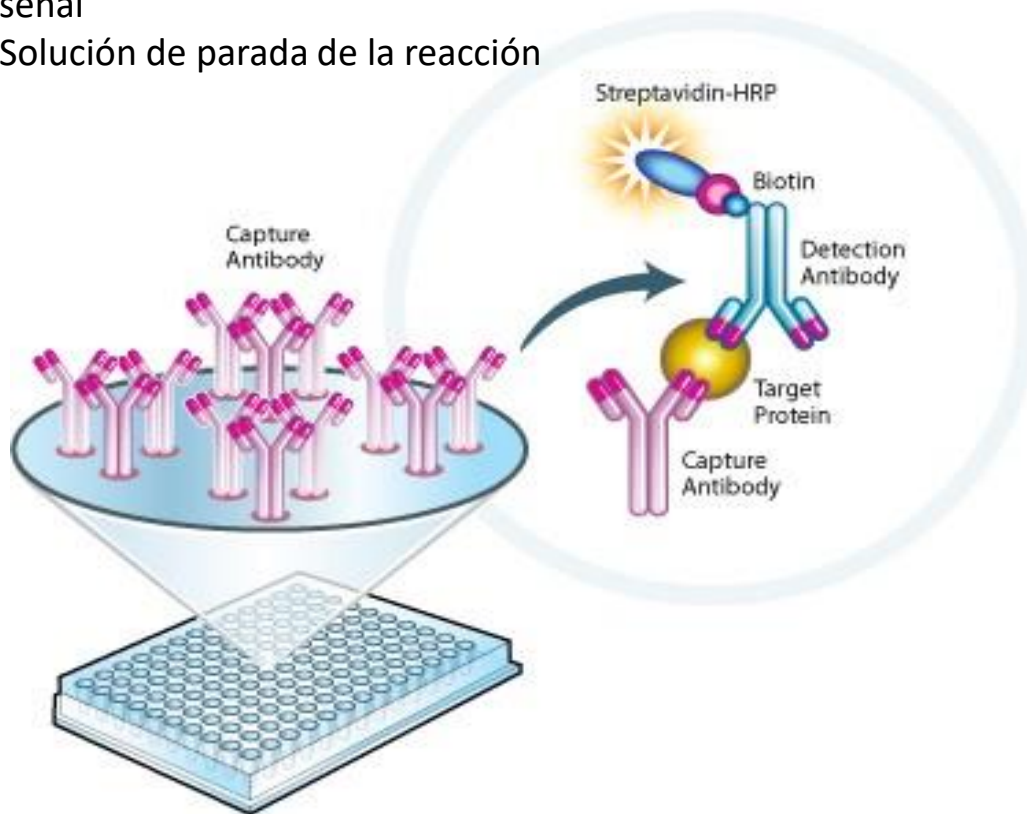
✓ ELISA

- Método enzimático unido a un inmunoabsorbente.

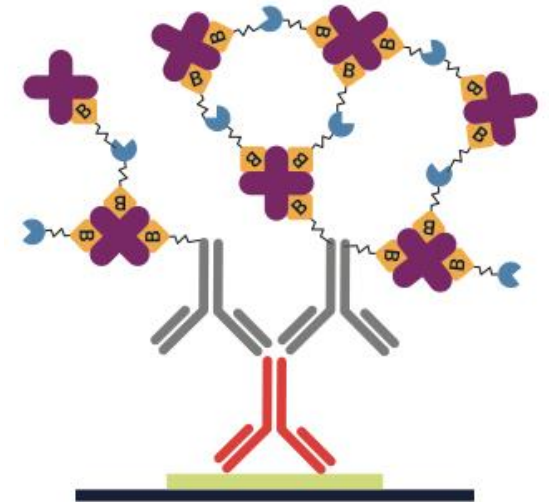
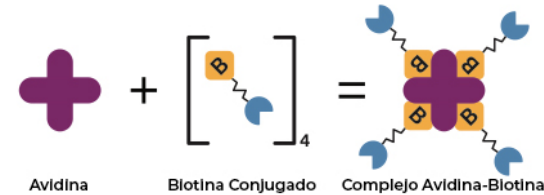
Enzimas: lisozima, peroxidasa, fosfatasa alcalina, glucosa 6 P deshidrogenasa y beta-galactosidasa

Generalmente poseen al menos:

- Ac conjugado con enzima o método de determinación
- Cromógeno: sustrato que la enzima transformará en señal
- Solución de parada de la reacción



Lectura de las placas de microtiter: espectrofotometría



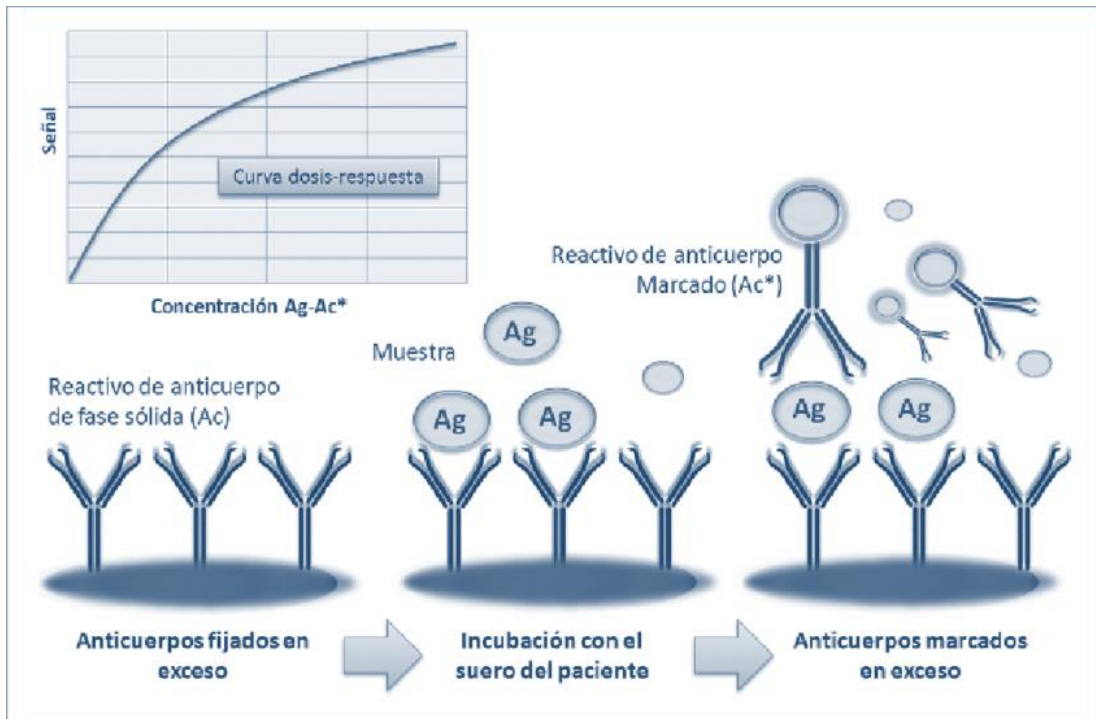
Sistema biotina-avidina (o estreptavidina) es un sistema de amplificación de señal muy utilizado en los inmunoensayos. La avidina (proteína del huevo) y sus homólogos (estreptavidina) tienen cuatro sitios de unión para la biotina (vitamina B7) uniéndose por enlaces no covalentes muy fuertes. Aprovechando esto, se pueden unir al Ac del inmunoensayo moléculas de biotina o avidina marcadas, de forma que multipliquen la señal y se consiga mayor sensibilidad.

Inconveniente: interferencia con: ingesta excesiva de biotina puede interferir con estos Ac

CLASIFICACIÓN TIPOS DE ENSAYO

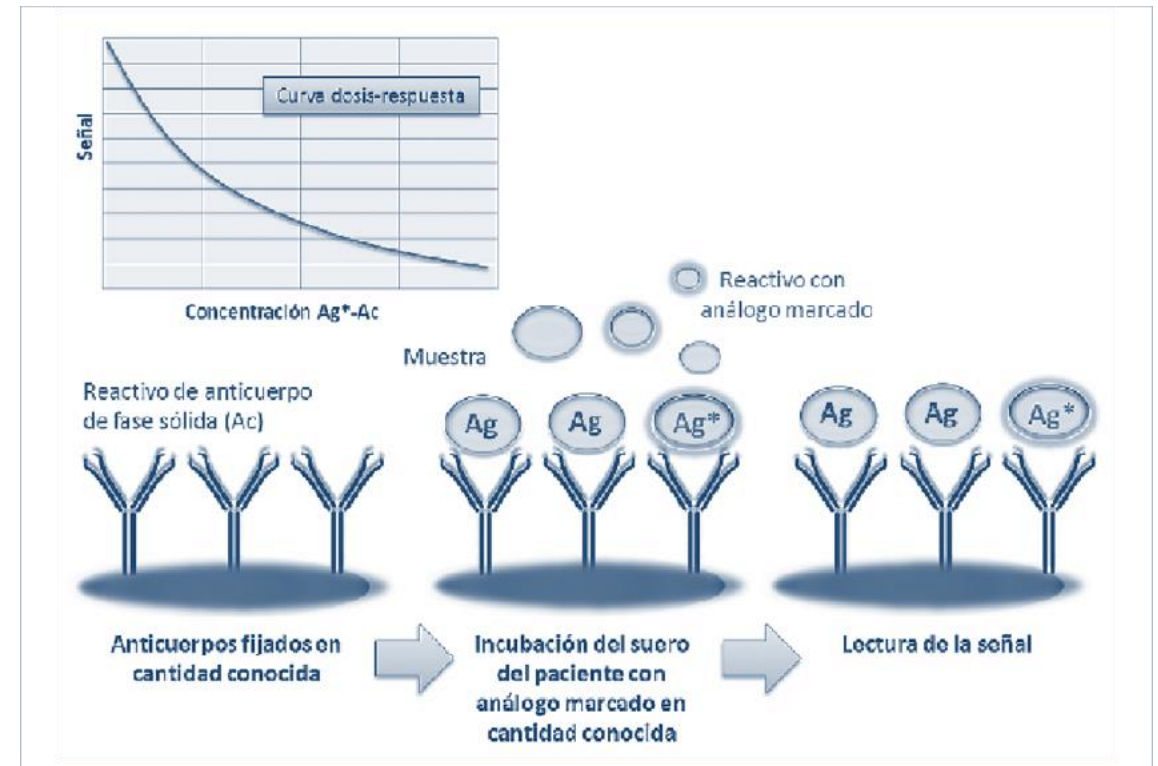
Método no competitivo

- La actividad enzimática representará directamente la cantidad del antígeno en la muestra (de menos a más)
- Control negativo: ausencia de señal.



Método competitivo (generalmente)

- Se añade un antígeno patrón que competirá con el antígeno que buscamos medir por unirse al Ac
- La actividad enzimática representará indirectamente la cantidad del antígeno en la muestra (de más a menos)
- Control negativo: da señal.



CLASIFICACIÓN TIPOS DE ENSAYO

-Homogéneo vs heterogéneo

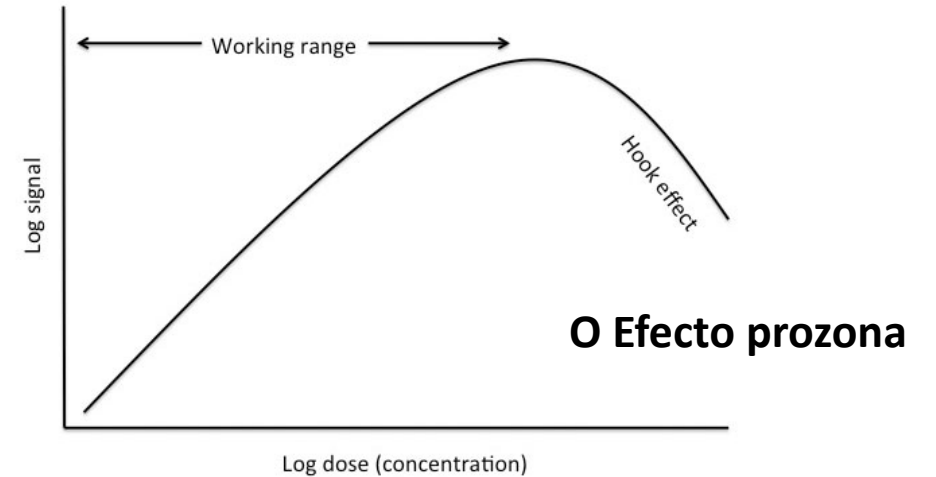
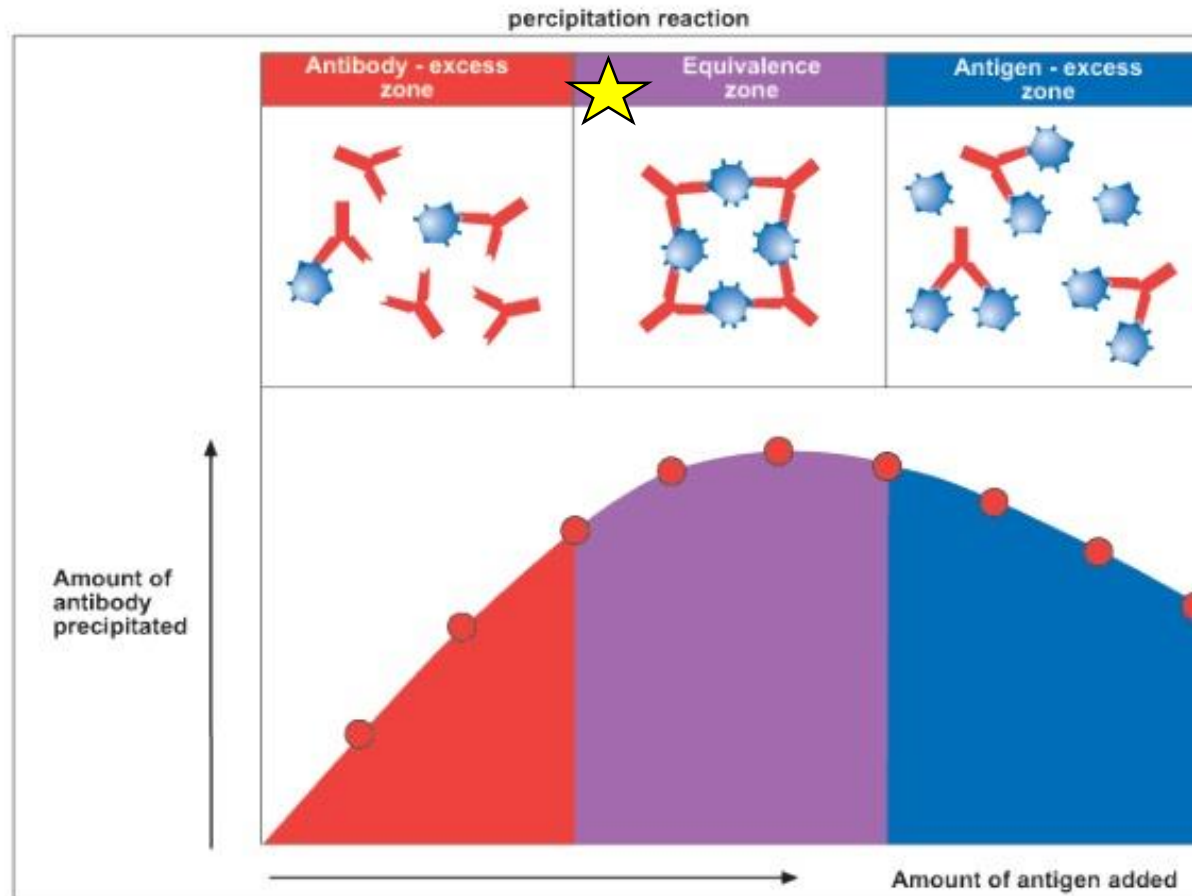
HOMOGÉNEO	HETEROGÉNEO
-No requieren la separación de la unión Ac-Ag* del Ag* libre -Menos complejas -Más rápidas -Se usan para detectar pequeños analitos: hormonas, medicamentos, drogas de abuso, etc -Ejemplos: EMIT, CEDIA, FPIA,	-Sí requieren de la separación entre la fracción libre y ligada -Más complejas -Menos rápidas -Ejemplos: ELISA, RIA, MEIA, IRMA



-Directo vs indirecto



Causas de error en la medida inmunoensayos: reacción fuera de la zona de equivalencia (si está por debajo concentrar la muestra, si está por encima, diluir), Ac heterófilos (Ac anti animal dirigidos frente a Ac del ensayo), presencia de autoanticuerpos, otros interferentes (exceso de viscosidad en aglutinación, exceso de biotina, factor reumatoide, lisozima, etc).



EFFECTO PROZONA realmente es el que se da en la pre-zona (zona con exceso de Ac) pero fruto de un error de varios autores desde los años 60, se nombró también a este error al que se daba en la post-zona (zona con exceso de antígeno). Como en la post-zona se suelen dar más interferencias y son más llamativas que en la pre-zona, el arrastre del error en el concepto se fue haciendo cada vez más grande tanto que se terminó aceptando el concepto. Así puedes encontrar libros que llaman efectos prozona a los que se dan en ambas zonas (los menos) y otros (los más) los que lo refieren a la post-zona.

Por ponerte un símil es como si empezamos a llamar a las croquetas, "cocretas". Y nos pegamos mucho tiempo utilizando el término "cocretas", tanto que la RAE lo llegue a aceptar .

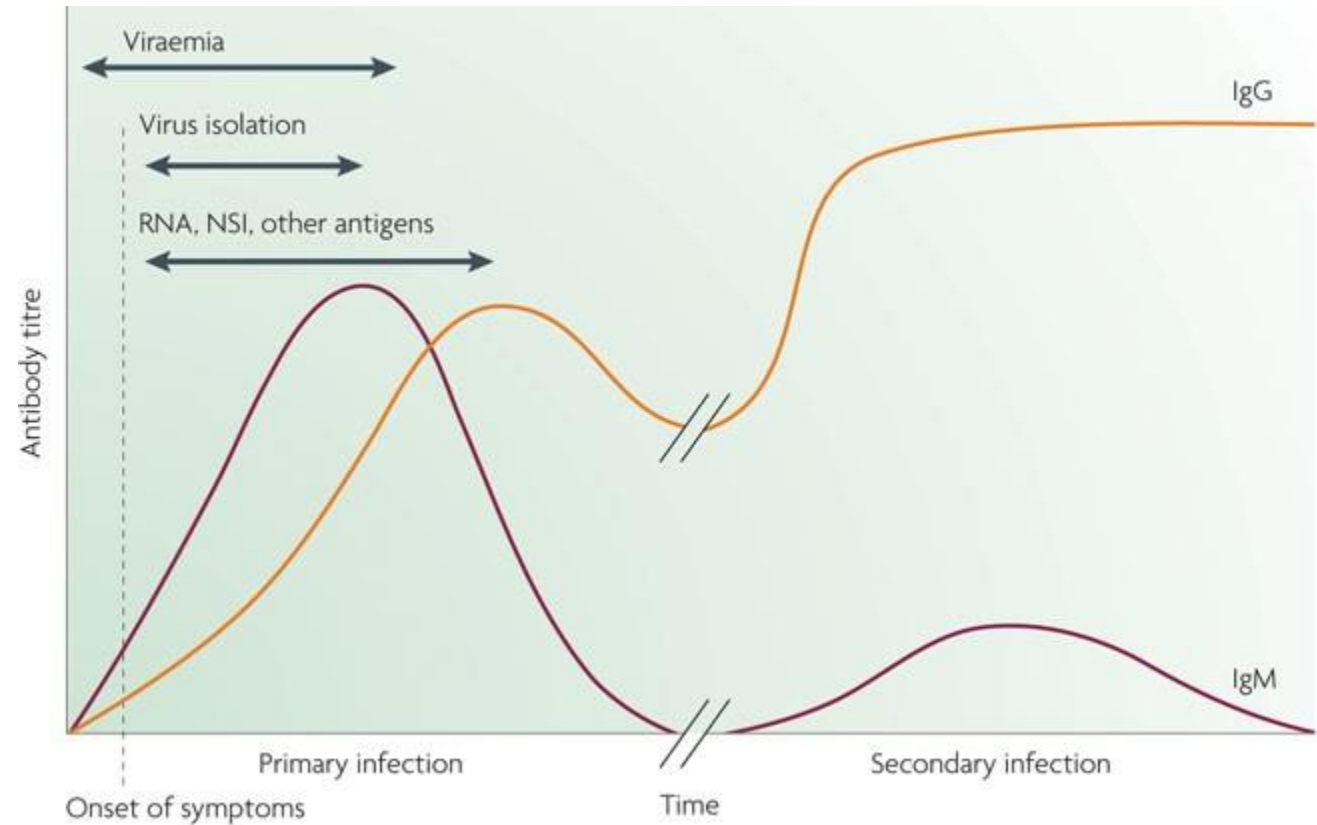
A saber, que el EFFECTO PROZONA SE DA CON EXCESO DE ANTÍGENOS (en realidad hay bibliografía para ambas respuestas, pero esta opción la han dado por buena en varios exámenes).

✓ Respuesta inmune y el diagnóstico serológico.

Cuando un individuo se pone en contacto con un antígeno van a ocurrir los siguientes fenómenos:



- a) Aparición precoz de anticuerpo específico IgM.
- b) Aparición más tardía de inmunoglobulina IgG.



APARICIÓN PRECOZ DE ANTICUERPO ESPECÍFICO IGM

- ✓ La concentración no es alta y su permanencia es corta.
- ✓ Su detección se identifica en la **fase aguda**, sin embargo en algunas infecciones no solo se relaciona con la fase temprana de la enfermedad sino también con la **actividad de la misma en estados crónicos**.
- ✓ **No es un marcador que se detecta siempre en la fase aguda. (Ej M. pneumoniae se utiliza IgA)**

APARICIÓN MÁS TARDÍA DE INMUNOGLOBULINA IGG

- ✓ Su concentración va aumentando hasta alcanzar su pico máximo a las 3-6 semanas, para después descender lentamente.
- ✓ Es de **persistencia prolongada**, después de la curación del enfermo, y en ocasiones detectable durante toda la vida.

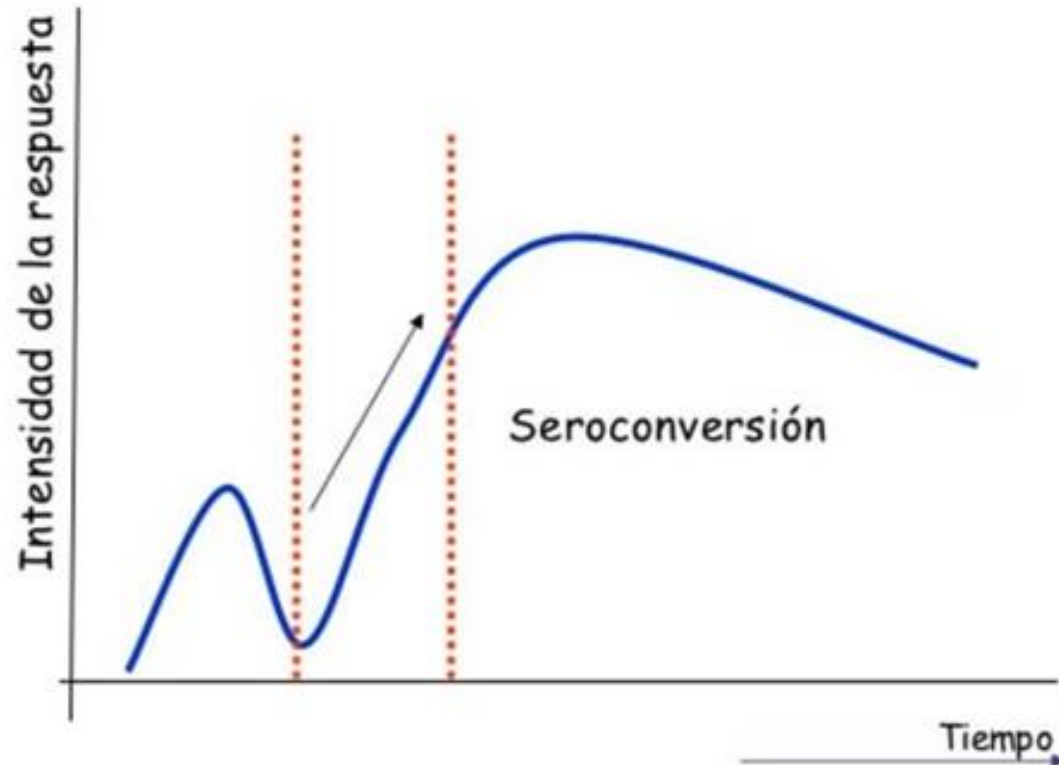
La fuerza con la que un Ac se une a un Ag se le conoce como **AVIDEZ**.

- **AFINIDAD**: Es una medida termodinámica de la fuerza de interacción entre un sitio de unión de un anticuerpo y un único epítopo.
- **AVIDEZ**: Es una medida de la fuerza de interacción entre múltiples sitios de unión de una molécula de anticuerpo y múltiples epítopos repetitivos en un antígeno polivalente

Las IgM y las IgG iniciales (<6 meses) poseen menos avides que las IgG de >6 meses.

Para detectar estas IgG, se efectúa por duplicado una prueba de ELISA convencional como la señalada anteriormente y en una de ellas, después de añadir el suero del paciente, se añade **una sustancia desestabilizadora** de la unión del antígeno con el anticuerpo (**como la urea**); las IgG de baja afinidad que han reaccionado con su antígeno se disocian por acción de la urea y son arrastradas por el lavado. Por tanto, **si la prueba sin urea es positiva y se negativiza en presencia de urea, significa que los anticuerpos son de baja afinidad** y, por tanto, se trata de una infección reciente, mientras que si ambas pruebas son positivas, los anticuerpos son de alta afinidad y muy probablemente se trata de una infección pasada (más de seis meses)

El **aumento en la concentración de IgG específica** en dos muestras separadas en el tiempo (una en fase aguda y otra en fase convaleciente) nos indica la **presencia de un antígeno** y la respuesta inmune frente a él.



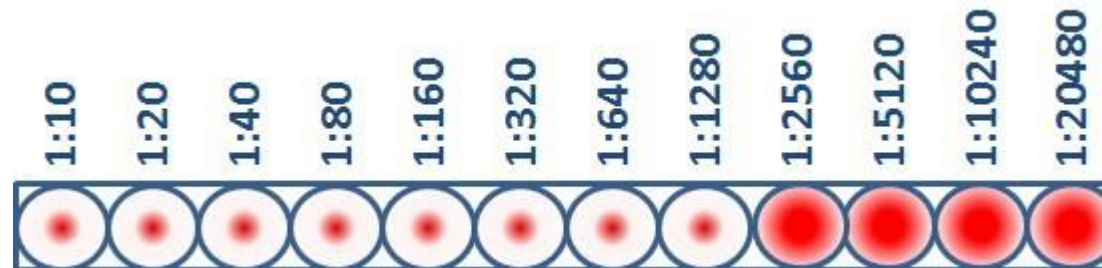
Seroconversión: aumento de los Anticuerpos hasta hacerse positivos

Sero-refuerzo: aumento mínimo de 4 veces el título de anticuerpo entre dos muestras

A veces es necesario conocer la concentración de anticuerpos
(ej: correlación con la situación clínica)



Para ello, se realizan diluciones seriadas de suero que irán disminuyendo la concentración de anticuerpo; **el título del suero será la última dilución con resultado positivo**



El título es significativo cuando a esa concentración, o una superior, se asocia con el estado de enfermedad.

- **Unidades Internacionales o Unidades Arbitrarias:** se calculan comparando el valor obtenido con la muestra problema con la de un patrón o muestra calibradora realizadas simultáneamente.
- **Índice.** El suero calibrador marca el límite entre los valores positivos (significativos en la clínica) y los resultados negativos de tal manera que los valores superiores al calibrador se consideran positivos y los inferiores al mismo negativos. Se suele expresar dividiendo la señal de la muestra, respecto al calibrador. Índices <1 serán considerados negativos y superiores a 1 positivos. Algunas técnicas consideran zona gris los valores cercanos a 1.

INCONVENIENTES

- ✓ Sólo existen definidas en la OMS la **unidad internacional de anticuerpos IgG para Toxoplasma y Rubéola**.
- ✓ La muestra calibradora se define de forma estadística en el país donde se fabrica la prueba, de esta manera los valores predeterminados pueden no ajustarse bien a la población que va a estudiarse.
- ✓ El valor de la muestra calibradora tiene un valor diferente dependiendo del fabricante.

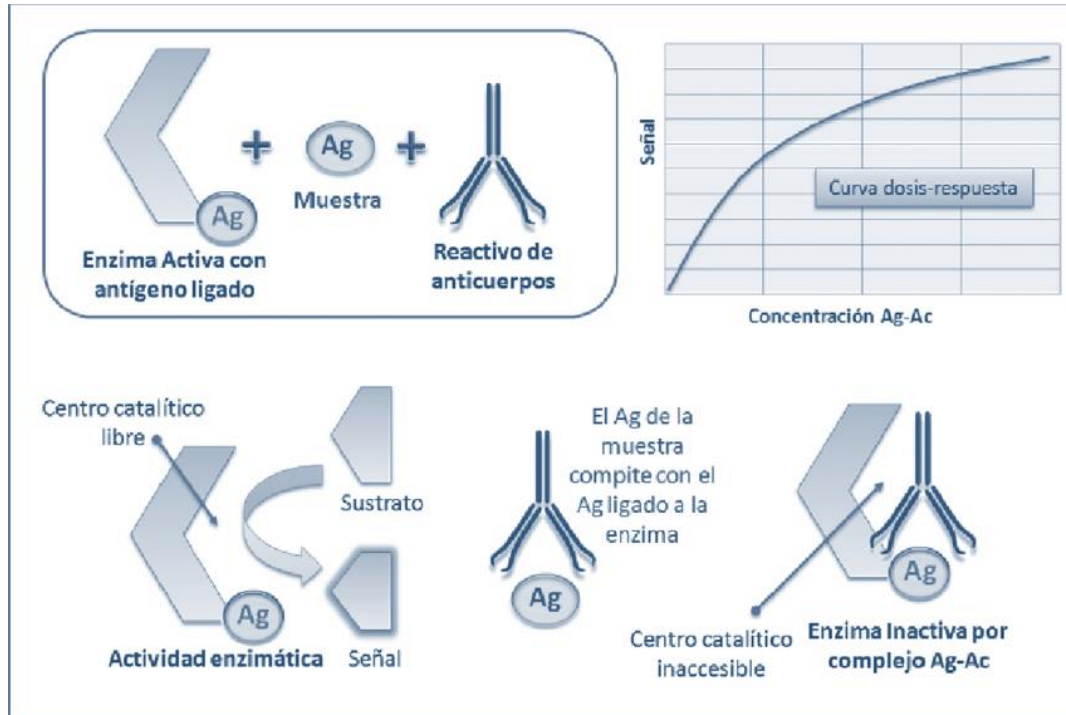
Ejemplos

- Serología hepatitis B, C, A
- Embarazadas (TORCH): toxoplasmosis, rubéola, citomegalovirus, herpes simple y VIH
- Test rápidos (detección de Ag o Ac): enzimoimmunoanálisis, inmunocromatografía. Ej: legionella, rotavirus, HIV, Adenovirus, H.pylori, Clostridium difficile, Giardia, Streptococcus, Virus respiratorio sincitial, etc
- Aglutinación: rubeola, Cryptococcus neoformans,
- Test Paul Bunnell (mononucleosis infecciosa -> VEB)
- Etc

Ventajas del diagnóstico serológico o indirecto en infecciones

- ✓ No necesita cultivo
- ✓ Pacientes en tratamiento
- ✓ Vacunaciones
- ✓ En fases subagudas de la enfermedad los microorganismos son difíciles de detectar.
- ✓ Estado de portador sano (puede eliminar patógeno durante bastante tiempo después de la fase aguda).
- ✓ En aislamientos mixtos en los que no se puede predecir con exactitud cuál es el agente etiológico causal.

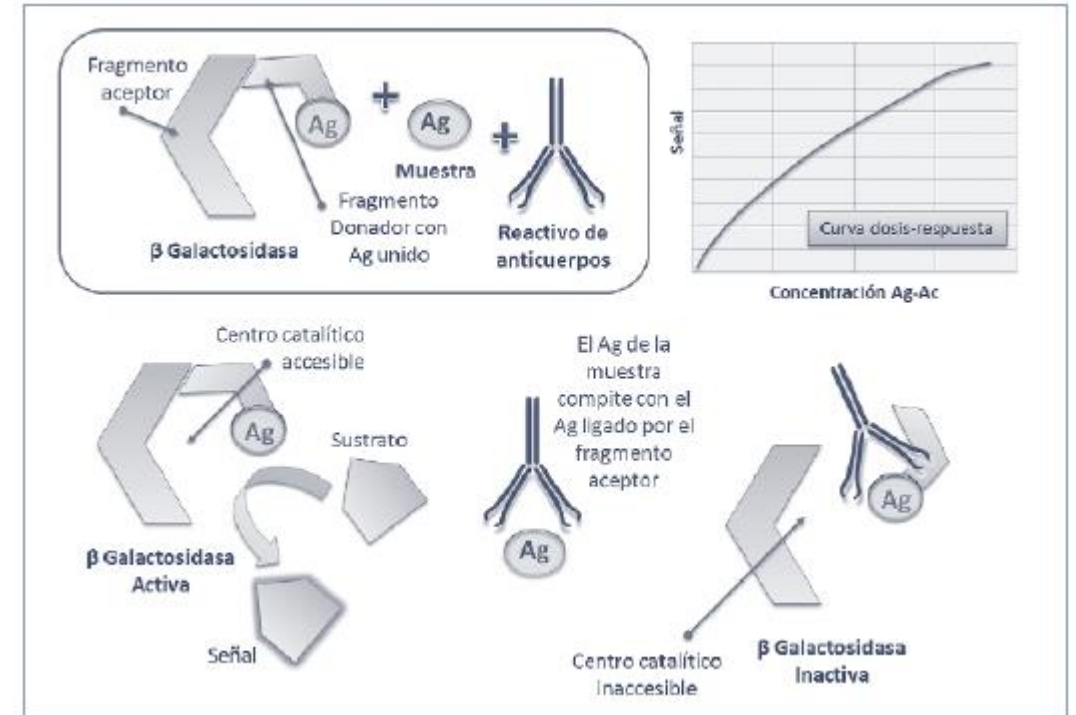
VARIANTES DE ENZIMOINMUNOANÁLISIS



EMIT (Inmunoanálisis mediado por enzima)

Inmunoensayo homogéneo competitivo.

Se basa en el marcaje de una enzima con el Ag a determinar. La unión del Ac a este complejo inhibe la actividad catalítica de la enzima, al impedir el acceso del sustrato al centro activo y su transformación en producto (señal). La competencia entre el Ag de la muestra y el Ag ligado a enzima por el anticuerpo implica que a mayor concentración de Ag presente en el espécimen, menor cantidad de enzima será inactivada, por lo que la actividad es directamente proporcional al Ag del espécimen.

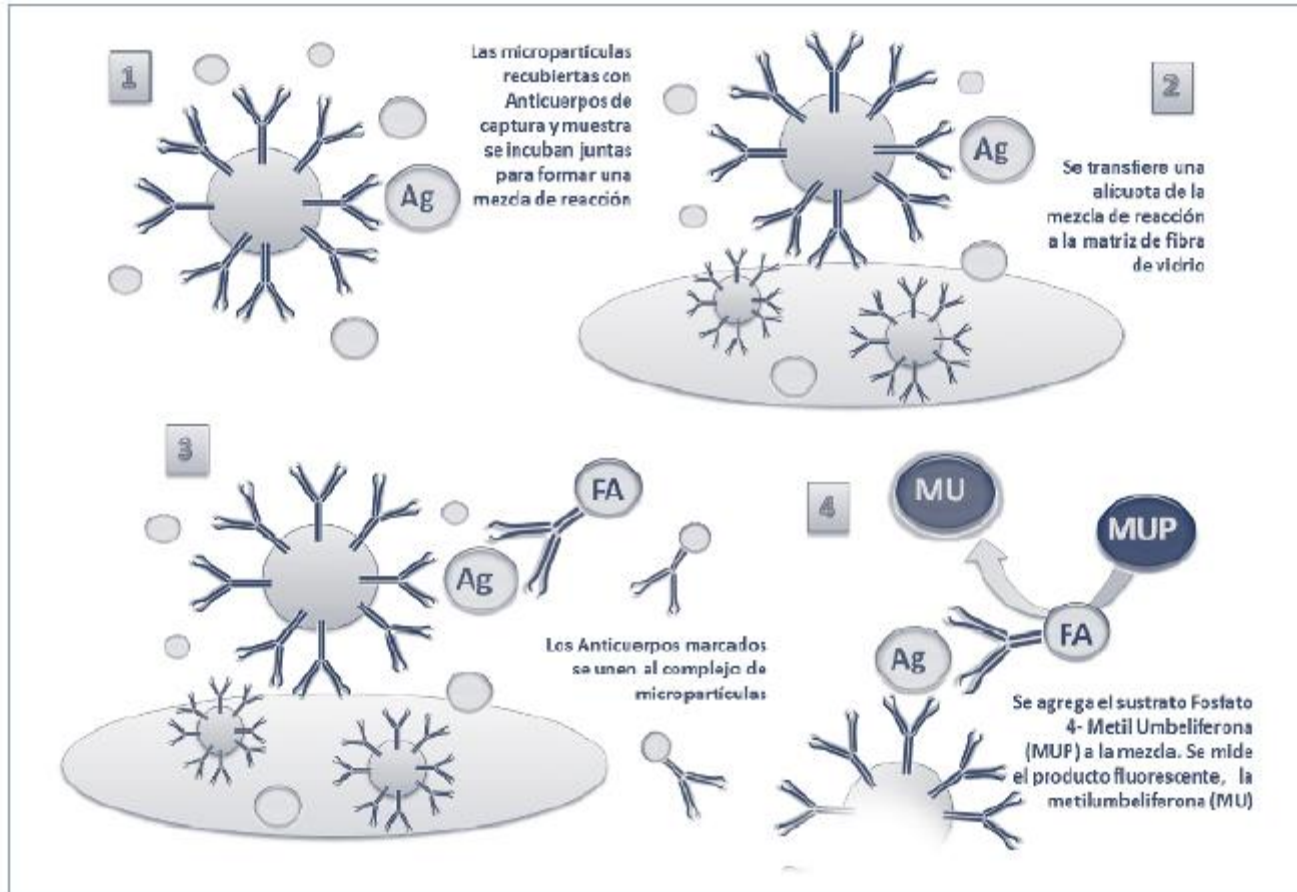


CEDIA (Inmunoanálisis donador con enzima clonada)

Inmunoensayo homogéneo competitivo.

Se basa en el uso de la enzima β -galactosidasa fraccionada mediante técnicas de DNA recombinante en dos partes inactivas, una aceptora grande y una donadora de menor tamaño unida al Ag a determinar. La combinación de ambos fragmentos da lugar a la enzima activa, siendo ésta imposibilitada por la unión del Ac al Ag ligado a la fracción donadora. La competencia entre el Ag del espécimen y el Ag ligado a la fracción donadora por el Ac implica que a mayor concentración de Ag presente en el espécimen, mayor señal.

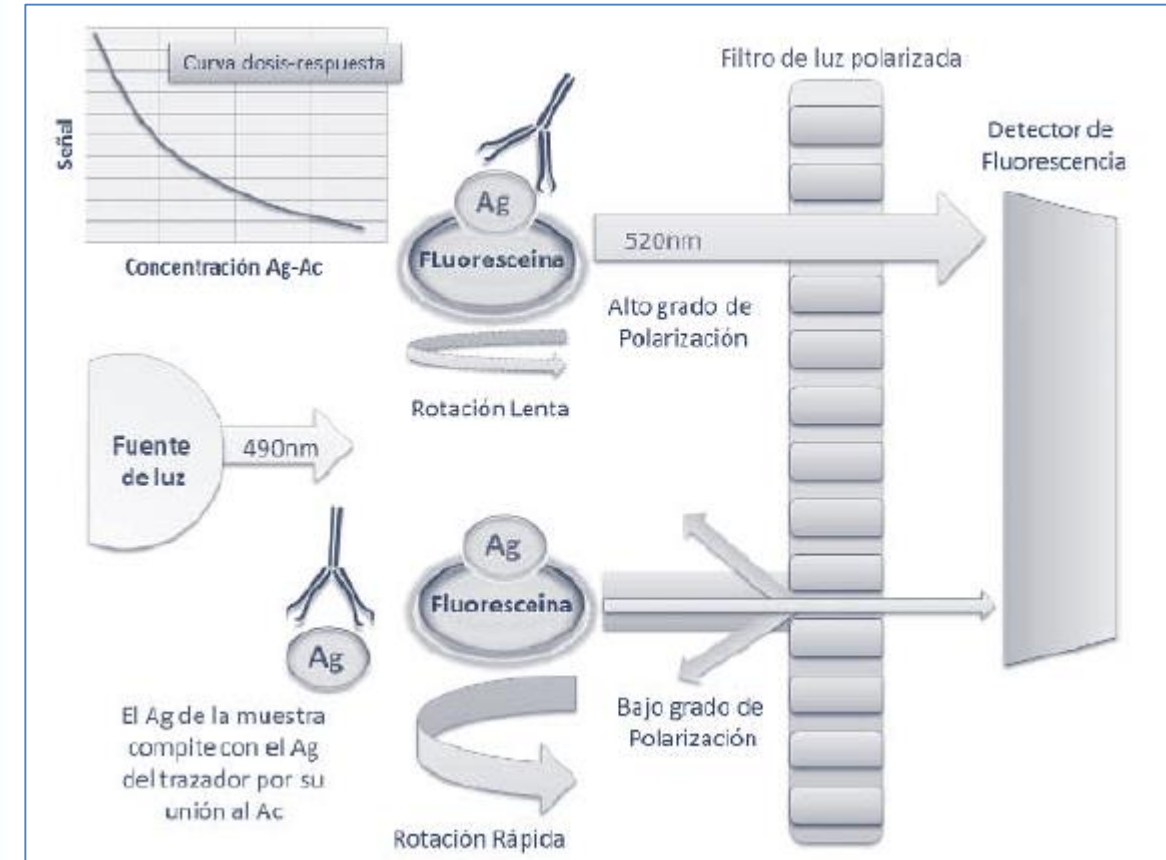
VARIANTES DE ENZIMOINMUNOANÁLISIS



MEIA (Inmunoensayo por micropartícula)

Heterogéneo competitivo o inmunométrico

Los Ac de captura se hallan unidos a una superficie de fase sólida de pequeñas esferas de látex de 0.47 μm de diámetro denominadas micropartículas, capaces de acelerar la unión del Ag del espécimen. La separación entre el Ag libre y el unido se produce en una matriz de fibra de vidrio, que retiene de forma irreversible al segundo. revelándose la reacción con la enzima fosfatasa alcalina. EL sustrato empleado suele ser 4-metilumbeliferona, que produce fluorescencia

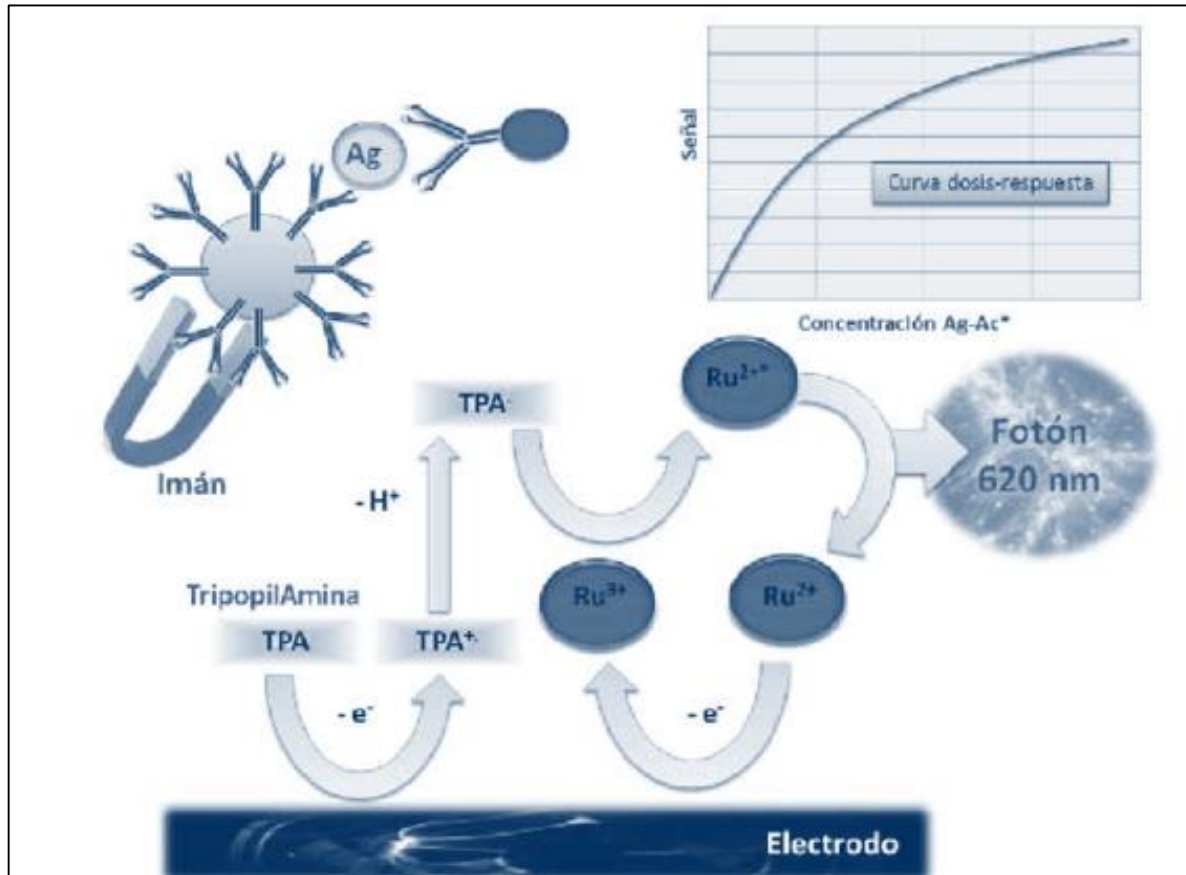


FPIA (Inmunoensayo de polarización fluorescente)

Homogéneo competitivo

Las moléculas más grandes (Ac-Ag-fluoresceína) rotan más lentamente en la solución que las más pequeñas (Ag-fluoresceína) por lo que pueden emitir fluorescencia en el plano. Las moléculas más pequeñas, en cambio, rotan su posición rápidamente antes de que la luz sea emitida como fluorescencia.

VARIANTES DE ENZIMOINMUNOANÁLISIS



CMIA: Inmunoensayo magnético quimioluminiscente

Los Ac están adheridos a macropartículas magnéticas que tras la unión al antígeno, permiten la separación mediante un imán.

Posteriormente se revela su unión, generalmente por reacciones de tipo quimioluminiscentes